

In the Name of God

Computational Fluid Dynamics II

Lecturer: Kazem Hejranfar

Aerospace Engineering Dept. Sharif University of Technology

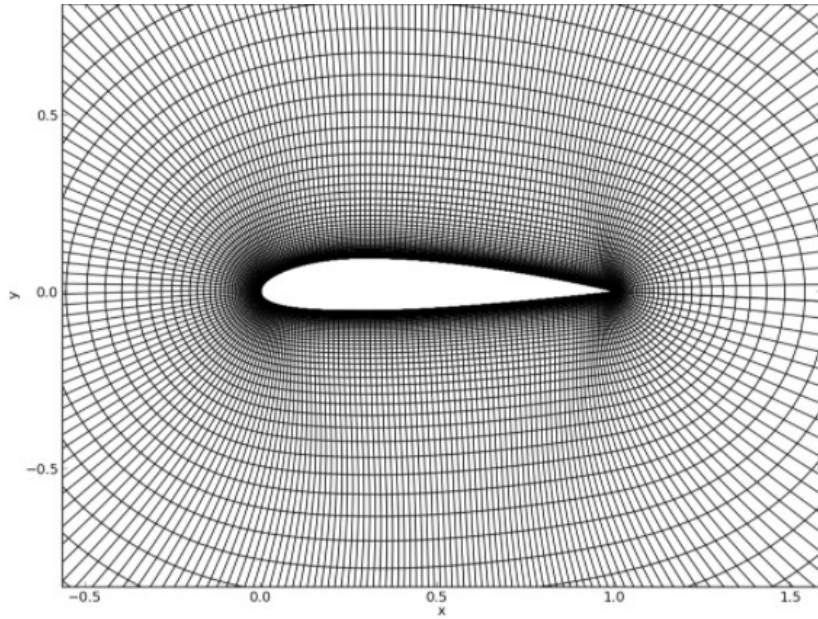
khejran@sharif.edu

Chapter 4

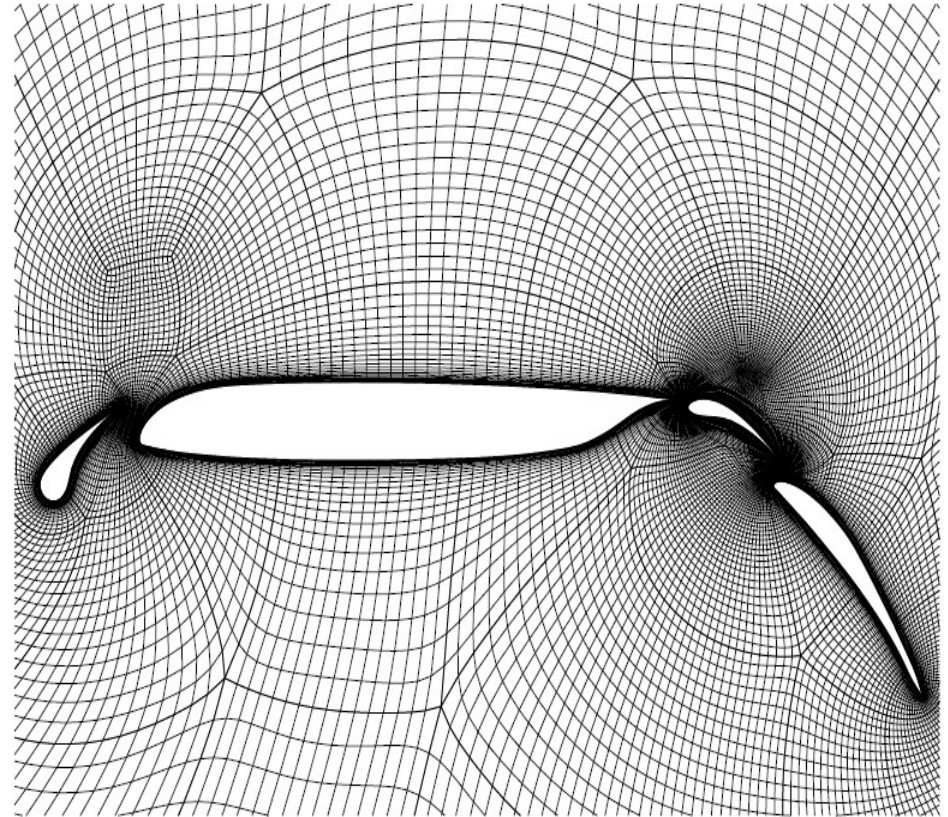
Grid Generation Methods

فصل ۴

روش‌های تولید شبکه



Single block

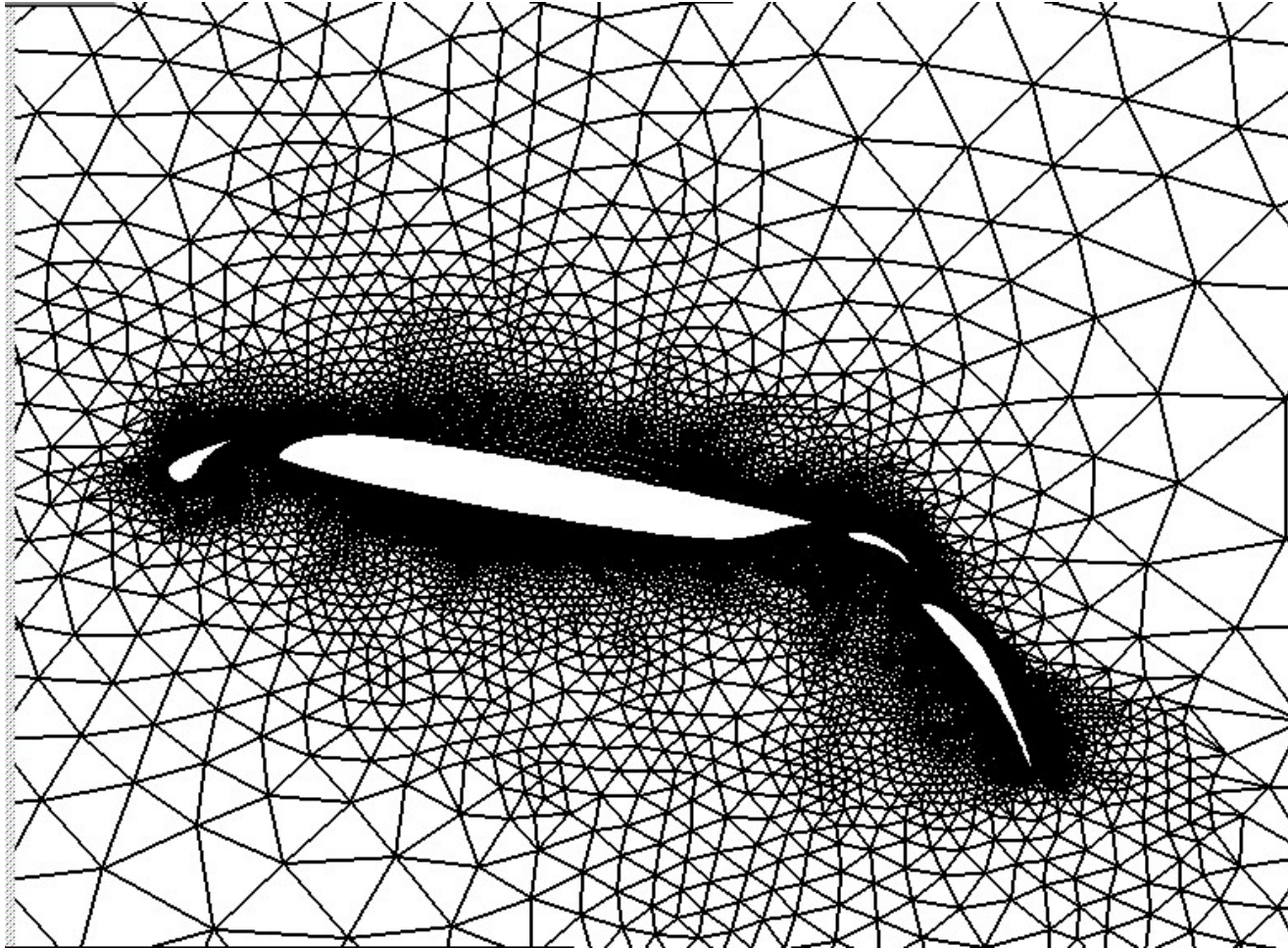


Multi-block

Structured grids

تولید شبکه باسازمان

- برخی از ویژگیهای روش شبکه باسازمان
 - دارای اتصال منظم (Regular connectivity) و سهولت در تشخیص / جستجوی همسایه نقاط
 - ماتریس حاصل از فرم عددی معادلات به فرم محصور (Bounded)
(استفاده موثر از الگوریتم سه قطری در روش ضمنی)
 - سهولت در افزایش مرتبه دقت حل هنگام استفاده از روشهای دقت مرتبه بالا
(سادگی فرمولاسیون در مقایسه با روشهای مرتبه بالا در شبکه بی سازمان)
 - سهولت در اعمال شرایط مرزی و با دقت بیشتر نسبت به شبکه بی سازمان
 - نوعاً استفاده از روشهای اختلاف محدود و حجم محدود برای گسسته سازی معادلات حاکم
 - انعطاف پذیری کم جهت تطبیق شبکه در نواحی با گرادیان بالا نظیر شوک
 - انعطاف پذیری کم جهت حل مسائل دارای هندسه پیچیده (استفاده از روشهای چندبلوکی برای رفع مشکل)
 - فرمولاسیون پیچیده تر هنگام استفاده از نگاشت (عبارات اضافی ناشی از نگاشت / نحوه تعیین این عبارات)



Unstructured grids

تولید شبکه بی‌سازمان

- برخی از ویژگیهای روش شبکه بی‌سازمان
 - مدل‌سازی مناسب هندسی برای اجسام پیچیده
 - تطبیق‌پذیری مناسب شبکه در نواحی با گرادیان بالا نظیر شوک
 - پیچیدگی ساختار داده‌ها و تشخیص/جستجوی المان‌ها به دلیل اتصال نامنظم (Irregular connectivity)
 - حافظه کامپیوتری شبکه بی‌سازمان دویبعدی تقریباً دو برابر شبکه باسازمان است.
 - حافظه کامپیوتری شبکه بی‌سازمان سه‌بعدی تقریباً پنج برابر شبکه باسازمان است.
 - ماتریس حاصل از فرم عددی معادلات به فرم غیرمحصور (Unbounded)
 - (استفاده از روشهای ضمنی و فرآیند حل تکراری نظیر روش نیوتن-کرایلف)
 - پیچیدگی فرمولاسیون در افزایش مرتبه دقت حل هنگام استفاده از روشهای دقت مرتبه بالا
 - نوعاً استفاده از روشهای حجم محدود و المان محدود برای گسسته‌سازی معادلات حاکم

تولید شبکه بی سازمان

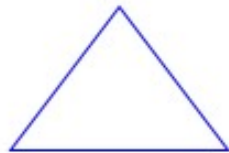
- موضوعات اساسی در تولید شبکه بی سازمان
 - نحوه ارتباطات المانها (Connectivity)
(نحوه ذخیره سازی داده ها)
 - سازمان داده ها (Data Structures)
 - الگوریتم های جستجو (Search Algorithms)
 - روش تولید شبکه بی سازمان

انواع المان

- انتخاب نوع المان، وابسته به نوع مساله و قابليت‌هاى حل‌گر

Cell or element types

2D:

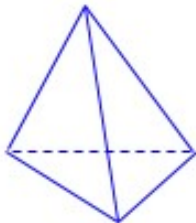


triangle
("tri")

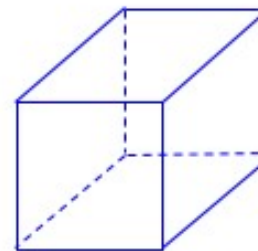


2D prism
(**quadrilateral**
or "**quad**")

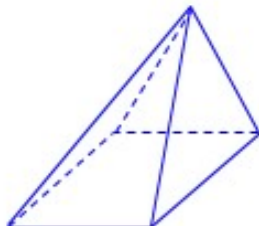
3D:



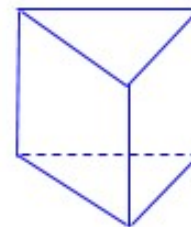
tetrahedron
("tet")



prism with
quadrilateral base
(**hexahedron** or "**hex**")



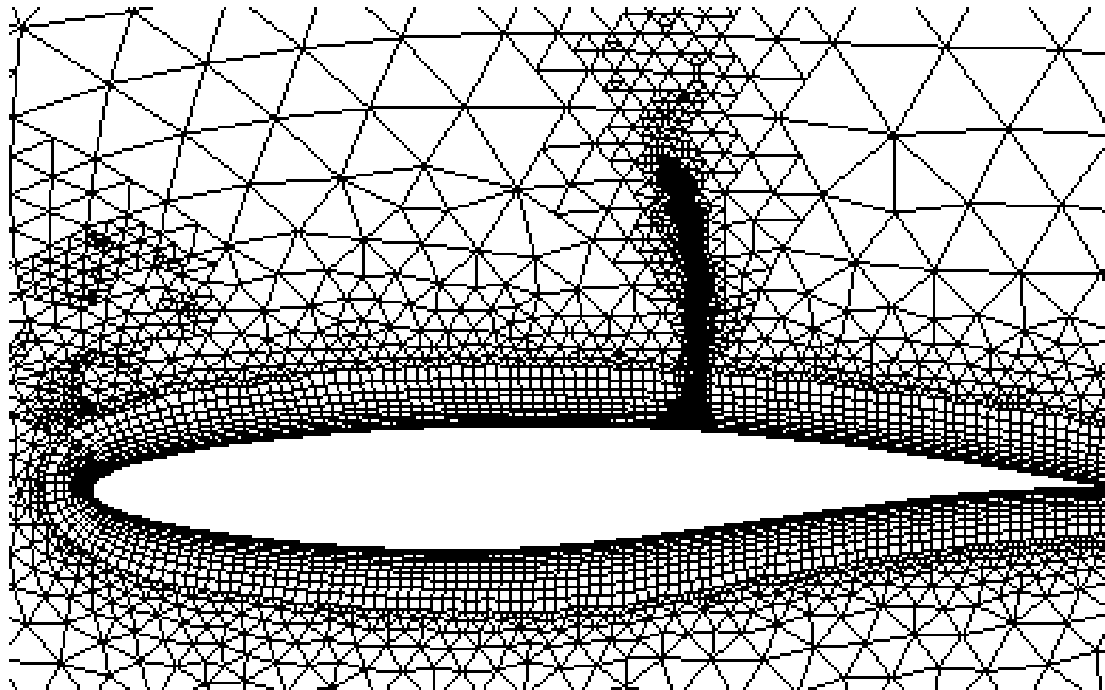
pyramid



prism with
triangular base
(**wedge**)

انواع المان

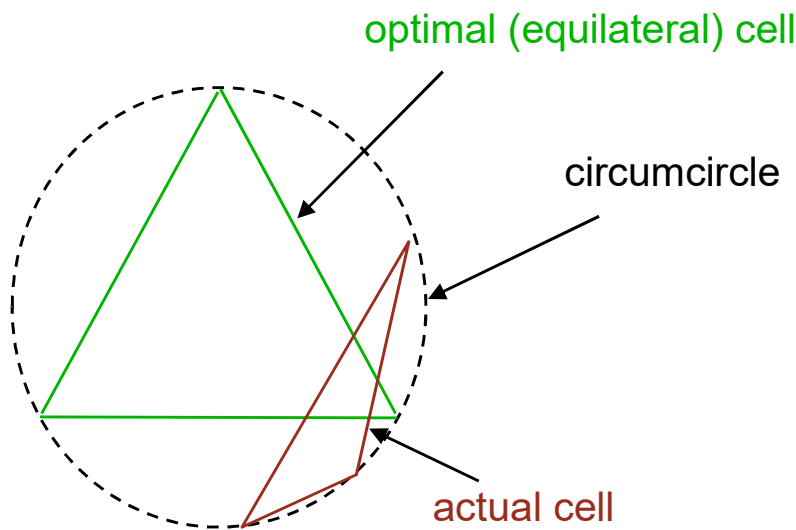
- انتخاب نوع المان، وابسته به نوع مساله و قابليت‌هاى حل‌گر



نکات مهم در تولید شبکه

- کیفیت شبکه (Quality)

- عدم اریبی (Skewness) زیاد برای سلولها/المانها محاسبه اریبی براساس سطح یا حجم سلول بهینه



$$\text{Skewness} = \frac{\text{optimal cell size} - \text{cell size}}{\text{optimal cell size}}$$

محاسبه اریبی براساس انحراف زوایا از زاویه بهینه



$$\text{Skewness (for a quad)} = \max \left[\frac{\theta_{\max} - 90}{90}, \frac{90 - \theta_{\min}}{90} \right]$$

نکات مهم در تولید شبکه

- کیفیت شبکه (Quality)

- اریبی زیاد سبب ایجاد حل‌های غیردقیق و همچنین کاهش نرخ همگرایی حل می‌شود.

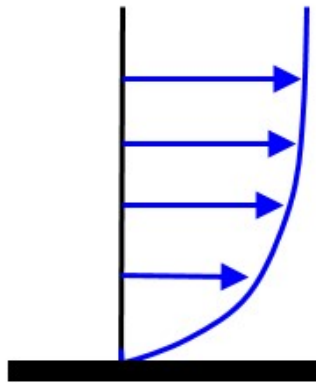
- کیفیت المان بر مبنای میزان اریبی شبکه

Value of Skewness	0-0.25	0.25-0.50	0.50-0.80	0.80-0.95	0.95-0.99	0.99-1.00
Cell Quality	excellent	good	acceptable	poor	sliver	degenerate

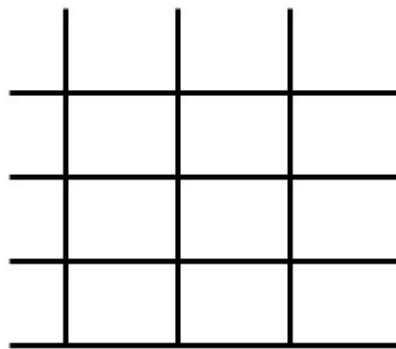
نکات مهم در تولید شبکه

- حل پذیری (Resolution)

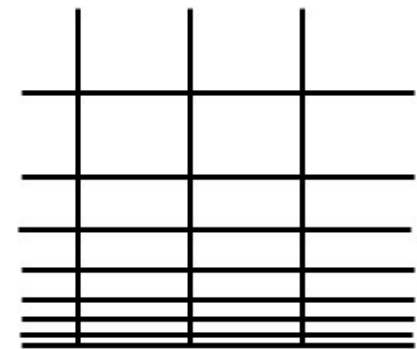
- قابلیت حل پدیده‌های میدان جریان به طور مناسب
- تجمع خطوط شبکه مجاور نواحی با گرادیان بالا (نظیر جریان لایه مرزی)



Boundary layer flow



Unsuitable mesh

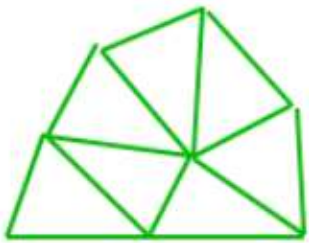


Suitable mesh

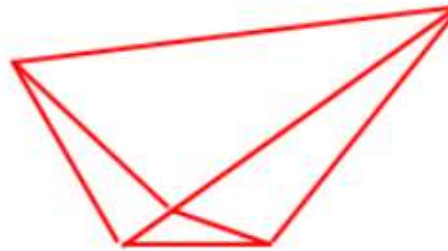
نکات مهم در تولید شبکه

- همواری شبکه (Smoothness)

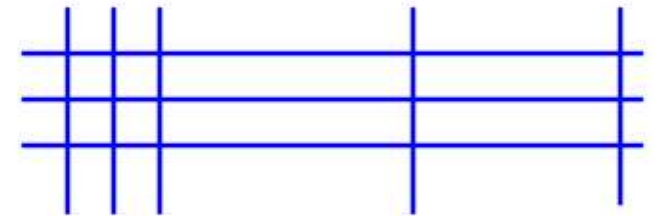
- تغییرات در اندازه سلولها و یا المانها باید به آرامی و هموار صورت گیرد.



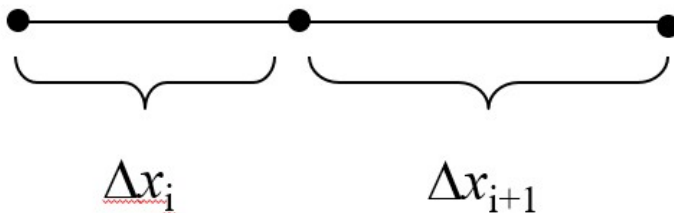
Suitable mesh



Unsuitable mesh



- به عنوان یک معیار مناسب تغییرات در اندازه فاصله نقاط شبکه از ۲۰ درصد بیشتر نباشد.



$$\frac{\Delta x_{i+1}}{\Delta x_i} \leq 1.2$$

نکات مهم در تولید شبکه

- تعداد کل المانها (Total cell count)

- افزایش تعداد المانها سبب افزایش دقت حل و همچنین افزایش حجم/زمان محاسبات می شود.
- استفاده از تطبیق شبکه (Adaptation) برای کاهش تعداد المانهای شبکه

- تعامد خطوط شبکه در میدان / روی مرزها (Orthogonality)

- جهت افزایش دقت حل و سهولت اعمال شرایط مرزی
- قابل حصول در شبکه های با سازمان

تولید شبکه باسازمان

- روشهای تولید شبکه باسازمان

- تولید شبکه جبری

- درون یابی یک جهته

- درون یابی چند جهته

- معادلات با مشتقات جزئی

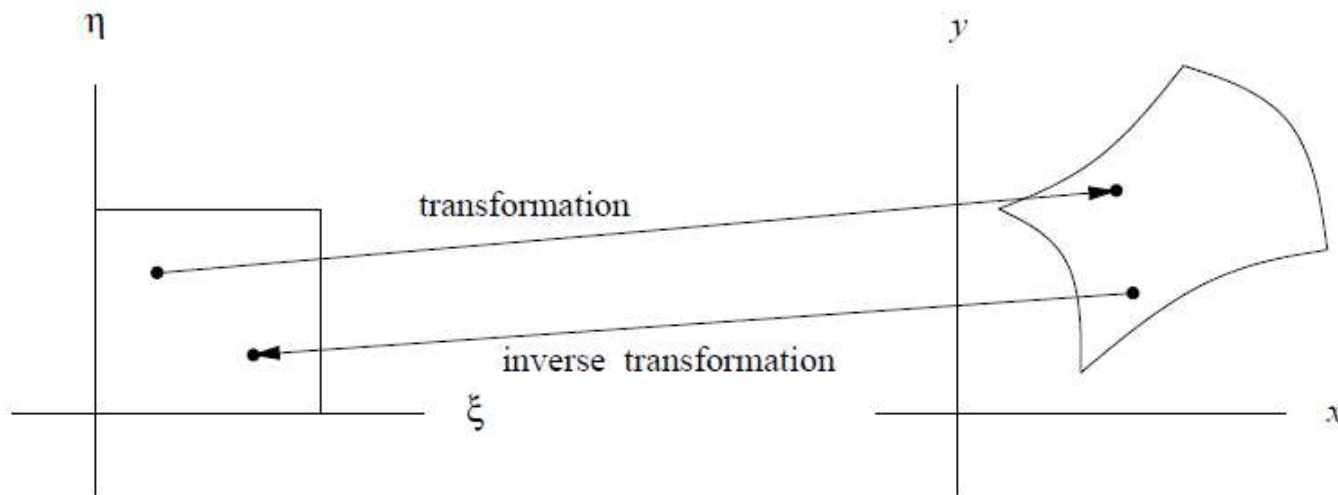
- روش بیضوی (تعامد و تجمع خطوط شبکه روی مرز دلخواه)

- روش های سهموی و هذلولوی

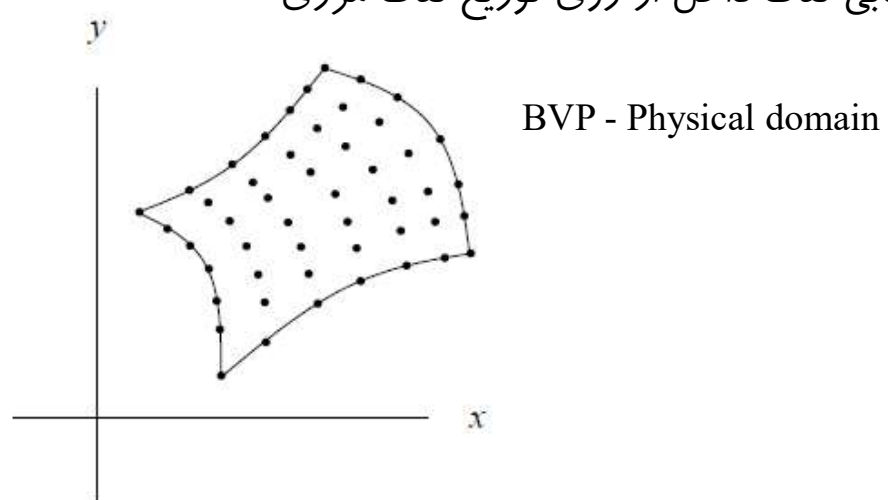
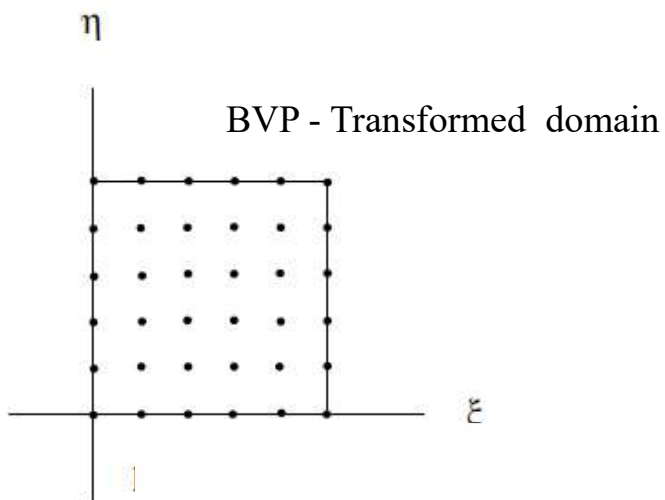
تولید شبکه باسازمان

• مساله مقدار مرزی (Boundary value problem)

- نگاشت یک به یک



- درونیابی نقاط داخل از روی توزیع نقاط مرزی



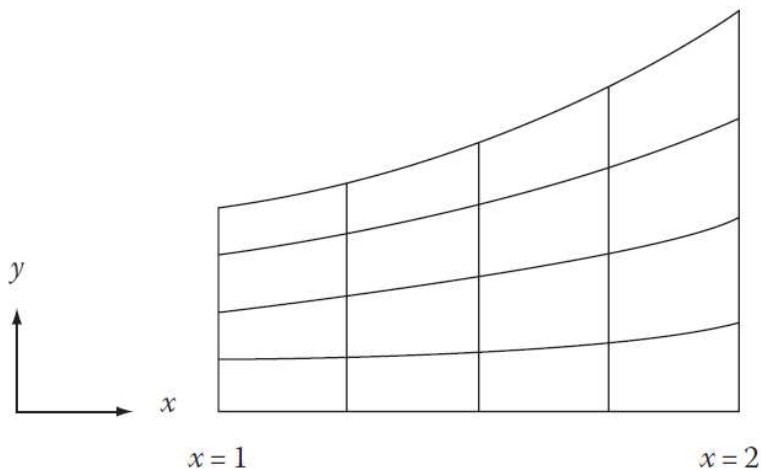
تولید شبکه با سازمان

- روش تولید شبکه جبری

- تعیین مختصات نقاط مرزی

- درونیابی نقاط میدان داخلی از روی نقاط مرزی

- مثال: تولید شبکه جبری در یک نازل واگرا



$$\begin{cases} \xi = x, & 1 \leq x \leq 2, \quad 1 \leq \xi \leq 2 \\ \eta = \frac{y - y_{\min}}{y_{\max} - y_{\min}} = \frac{y}{y_{\max}}, & 0 \leq y \leq y_{\max}, \quad 0 \leq \eta \leq 1 \end{cases}$$

تولید شبکه باسازمان

$$y = y_{\max} = x^2$$

• روش تولید شبکه جبری

- محاسبه متریکها و ژاکوبین تبدیل

$$\begin{cases} \xi = x \\ \eta = \frac{y}{x^2} \end{cases} \quad \& \quad \begin{cases} x = \xi \\ y = \eta x^2 = \eta \xi^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \xi_x = 1 \\ \eta_x = -\frac{2y}{x^3} \end{cases} \quad \& \quad \begin{cases} \xi_y = 0 \\ \eta_y = \frac{1}{x^2} \end{cases} \quad \rightarrow \quad J^* = \xi_x \eta_y - \xi_y \eta_x = \frac{1}{x^2} = \frac{1}{\xi^2}$$

$$\begin{cases} x_\xi = 1 \\ y_\xi = 2\eta\xi \end{cases} \quad \& \quad \begin{cases} x_\eta = 0 \\ y_\eta = \xi^2 \end{cases} \quad \rightarrow \quad J = x_\xi y_\eta - x_\eta y_\xi = \xi^2$$

$$JJ^* = \xi^2 \frac{1}{\xi^2} = 1 \quad \rightarrow \quad J^* = J^{-1}$$

تولید شبکه باسازمان

- روش تولید شبکه جبری

- روابط متریکها و ژاکوبین تبدیل

$$J^* = \begin{bmatrix} \xi_x & \eta_x \\ \xi_y & \eta_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_\xi & y_\xi \\ x_\eta & y_\eta \end{bmatrix}^{-1} = J^{-1}$$

$$\xi_x = y_\eta / J \quad \& \quad \eta_x = -y_\xi / J \quad \& \quad \xi_y = -x_\eta / J \quad \& \quad \eta_y = x_\xi / J$$

$$J = x_\xi y_\eta - x_\eta y_\xi$$

تولید شبکه باسازمان

- روش تولید شبکه جبری

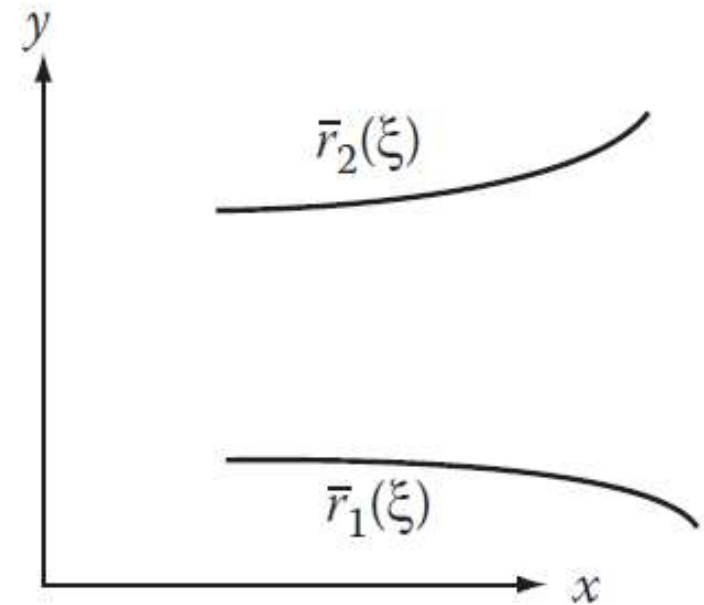
- میان‌یابی یک‌جهته (Unidirectional Interpolation)

(استفاده از یک تابع میان‌یاب نظیر لاگرانژ یا هرمیت)

$$\vec{r}_1(\xi) = \vec{r}(\xi, \eta_{\min}) \quad \& \quad \vec{r}_2(\xi) = \vec{r}(\xi, \eta_{\max})$$

$$\vec{r}(\xi, \eta) = a_1(\eta) \vec{r}_1(\xi) + a_2(\eta) \vec{r}_2(\xi)$$

$$\begin{cases} a_1(\eta_{\min}) = 1, & a_1(\eta_{\max}) = 0 \\ a_2(\eta_{\min}) = 0, & a_2(\eta_{\max}) = 1 \end{cases}$$



تولید شبکه باسازمان

- روش تولید شبکه جبری

- میان‌یابی یک‌جهته (Unidirectional Interpolation)

استفاده از تابع میان‌یاب خطی (توزیع یکنواخت)

$$\begin{cases} a_1(\eta) = 1 - \bar{\eta} \\ a_2(\eta) = \bar{\eta} \end{cases} \quad 0 \leq \bar{\eta} = \frac{\eta - \eta_{\min}}{\eta_{\max} - \eta_{\min}} \leq 1$$

$$\vec{r}(\xi, \eta) = a_1(\eta) \vec{r}_1(\xi) + a_2(\eta) \vec{r}_2(\xi)$$

$$\vec{r}(\xi, \eta) = (1 - \bar{\eta}) \vec{r}_1(\xi) + \bar{\eta} \vec{r}_2(\xi) \quad \rightarrow \quad \begin{cases} x(\xi, \eta) = (1 - \bar{\eta}) x_1(\xi) + \bar{\eta} x_2(\xi) \\ y(\xi, \eta) = (1 - \bar{\eta}) y_1(\xi) + \bar{\eta} y_2(\xi) \end{cases}$$

تولید شبکه باسازمان

- روش تولید شبکه جبری

- توابع دیگر بجای چند جمله ایها برای توزیع غیریکنواخت نقاط شبکه

$$\vec{r}(\xi, \eta) = (1 - \bar{\eta}) \vec{r}_1(\xi) + \bar{\eta} \vec{r}_2(\xi) \quad \text{uniform grid}$$

$$\vec{r}(\xi, \eta) = (1 - f(\bar{\eta})) \vec{r}_1(\xi) + f(\bar{\eta}) \vec{r}_2(\xi) \quad \text{nonuniform grid}$$

$$f(\bar{\eta}) = \text{stretching function} \quad \rightarrow \quad f(0) = 0 \quad \& \quad f(1) = 1$$

$$\vec{r}(\xi, \eta) = \vec{r}_1(\xi) + f(\bar{\eta}) [\vec{r}_2(\xi) - \vec{r}_1(\xi)] \quad \rightarrow \quad \begin{cases} x(\xi, \eta) = x_1(\xi) + f(\bar{\eta}) [x_2(\xi) - x_1(\xi)] \\ y(\xi, \eta) = y_1(\xi) + f(\bar{\eta}) [y_2(\xi) - y_1(\xi)] \end{cases}$$

تولید شبکه باسازمان

• روش تولید شبکه جبری

- تابع نمایی

$$\vec{r}(\xi, \eta) = (1 - f(\bar{\eta}))\vec{r}_1(\xi) + f(\bar{\eta})\vec{r}_2(\xi)$$

$$f(\bar{\eta}) = 1 + \beta \left\{ \frac{1 - \alpha^{1-\bar{\eta}}}{1 + \alpha^{1-\bar{\eta}}} \right\} \quad \& \quad \alpha = \frac{\beta + 1}{\beta - 1}$$

$$\beta = \text{stretching parameter} = \begin{cases} \sim 1.001 - 1.00001 & \text{Turbulent flows} \\ \sim 1.01 & \text{Laminar flows} \\ \sim 1.1 & \text{Inviscid flows} \end{cases}$$

انتقال مختصات



• روش تولید شبکه جبری

- تابع تانژانت هایپربولیک

(فواصل اولین و آخرین نقاط شبکه از مرزها معلوم است)

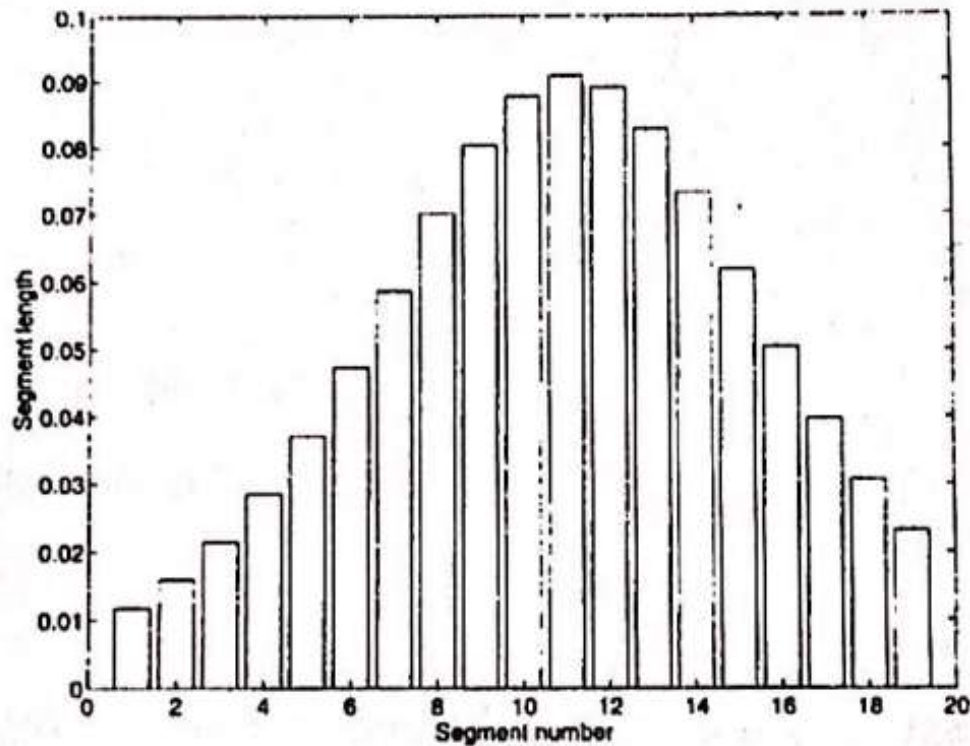
$$f(\bar{\eta}) = S(\bar{\eta}) = \text{Vinokur stretching function} = \frac{s_j}{s_{\max}} = \frac{u(\bar{\eta})}{A + (1 - A)u(\bar{\eta})}$$

$$u(\bar{\eta}) = u_j = \frac{1}{2} + \frac{\tanh\left[\delta\left(\bar{\eta} - \frac{1}{2}\right)\right]}{2 \tanh\left(\frac{\delta}{2}\right)} \quad \& \quad \bar{\eta} = \frac{\eta - \eta_{\min}}{\eta_{\max} - \eta_{\min}} = \frac{j - 1}{j_{\max} - 1}$$

$$0 \leq \bar{\eta} \leq 1 \quad \& \quad 0 \leq u(\bar{\eta}) \leq 1 \quad \& \quad 0 \leq s_j \leq s_{\max}$$

$$A = \sqrt{\frac{\Delta s_b}{\Delta s_a}} \quad \& \quad \frac{\sinh \delta}{\delta} = B = \frac{s_{\max}}{(j_{\max} - 1) \sqrt{\Delta s_a \Delta s_b}} \quad \& \quad \begin{cases} \Delta s_a = s_{j=2} - s_{j=1} \\ \Delta s_b = s_{j=j_{\max}} - s_{j=j_{\max}-1} \end{cases}$$

تولید شبکه با سازمان



• روش تولید شبکه جبری

- تابع تانژانت هایپربولیک



x =

0	0.0117	0.0277	0.0491	0.0776	0.1147	0.1620
0.2206	0.2907	0.3711	0.4587	0.5495	0.6385	0.7212
0.7942	0.8560	0.9064	0.9462	0.9768	1.0000	

تولید شبکه باسازمان

- روش تولید شبکه جبری

- تابع تانزانت هایپربولیک

- (فاصله اولین نقطه شبکه از مرز ابتدایی معلوم است)

$$f(\bar{\eta}) = S(\bar{\eta}) = \frac{s_j}{s_{\max}} = 1 + \frac{\tanh\left[\frac{\delta}{2}(\bar{\eta} - 1)\right]}{\tanh\left(\frac{\delta}{2}\right)}$$

$$\bar{\eta} = \frac{\eta - \eta_{\min}}{\eta_{\max} - \eta_{\min}} = \frac{j - 1}{j_{\max} - 1} \quad \& \quad 0 \leq \bar{\eta} \leq 1 \quad \& \quad 0 \leq s_j \leq s_{\max}$$

$$\frac{\sinh \delta}{\delta} = B = \frac{s_{\max}}{(j_{\max} - 1) \Delta s_a} \quad \& \quad \Delta s_a = s_{j=2} - s_{j=1}$$

تولید شبکه باسازمان

- روش تولید شبکه جبری

- تابع تانژانت هایپربولیک

(فاصله آخرین نقطه شبکه از مرز انتهایی معلوم است)

$$f(\bar{\eta}) = S(\bar{\eta}) = \frac{s_j}{s_{\max}} = \frac{\tanh\left[\frac{\delta}{2}(\bar{\eta} - 1)\right]}{\tanh\left(\frac{\delta}{2}\right)}$$

$$\bar{\eta} = \frac{\eta - \eta_{\min}}{\eta_{\max} - \eta_{\min}} = \frac{j - 1}{j_{\max} - 1} \quad \& \quad 0 \leq \bar{\eta} \leq 1 \quad \& \quad 0 \leq s_j \leq s_{\max}$$

$$\frac{\sinh \delta}{\delta} = B = \frac{s_{\max}}{(j_{\max} - 1) \Delta s_b} \quad \& \quad \Delta s_b = s_{j=j_{\max}} - s_{j=j_{\max}-1}$$

تولید شبکه باسازمان

• روش تولید شبکه جبری

- تابع سینوس هایپربولیک

$$f(\bar{\eta}) = S(\bar{\eta}) = \frac{s_j}{s_{\max}} = \frac{u(\bar{\eta})}{A + (1 - A)u(\bar{\eta})}$$

$$u(\bar{\eta}) = u_j = \frac{1}{2} + \frac{\sinh\left[\delta\left(\bar{\eta} - \frac{1}{2}\right)\right]}{2\sinh\left(\frac{\delta}{2}\right)} \quad \& \quad \bar{\eta} = \frac{\eta - \eta_{\min}}{\eta_{\max} - \eta_{\min}} = \frac{j - 1}{j_{\max} - 1}$$

$$0 \leq \bar{\eta} \leq 1 \quad \& \quad 0 \leq u(\bar{\eta}) \leq 1 \quad \& \quad 0 \leq s_j \leq s_{\max}$$

$$A = \sqrt{\frac{\Delta s_b}{\Delta s_a}} \quad \& \quad \frac{\tanh(\delta)}{\delta} = B = \frac{s_{\max}}{(j_{\max} - 1)\sqrt{\Delta s_a \Delta s_b}} \quad \& \quad \begin{cases} \Delta s_a = s_{j=2} - s_{j=1} \\ \Delta s_b = s_{j=j_{\max}} - s_{j=j_{\max}-1} \end{cases}$$

تولید شبکه باسازمان

- روش تولید شبکه جبری

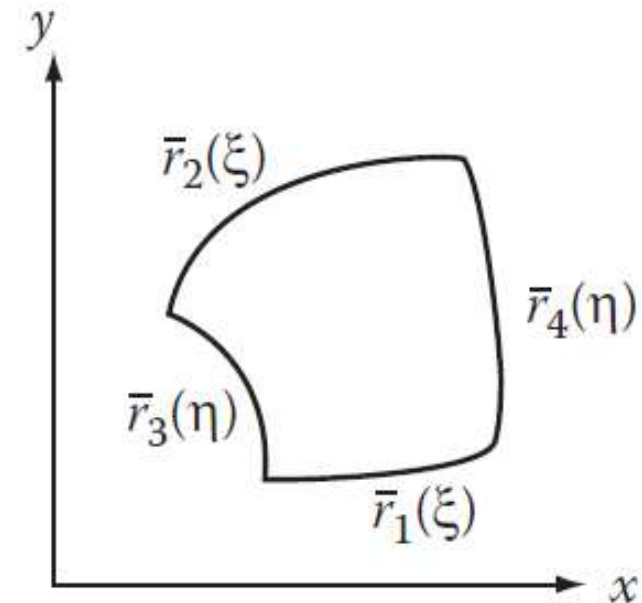
- میان‌یابی چند جهته (Multidirectional Interpolation)

$$\vec{r}_1(\xi) = \vec{r}(\xi, \eta_{\min}) \quad \& \quad \vec{r}_2(\xi) = \vec{r}(\xi, \eta_{\max})$$

$$\vec{r}(\xi, \eta) = a_1(\eta) \vec{r}_1(\xi) + a_2(\eta) \vec{r}_2(\xi)$$

$$\begin{cases} a_1(\eta_{\min}) = 1, & a_1(\eta_{\max}) = 0 \\ a_2(\eta_{\min}) = 0, & a_2(\eta_{\max}) = 1 \end{cases}$$

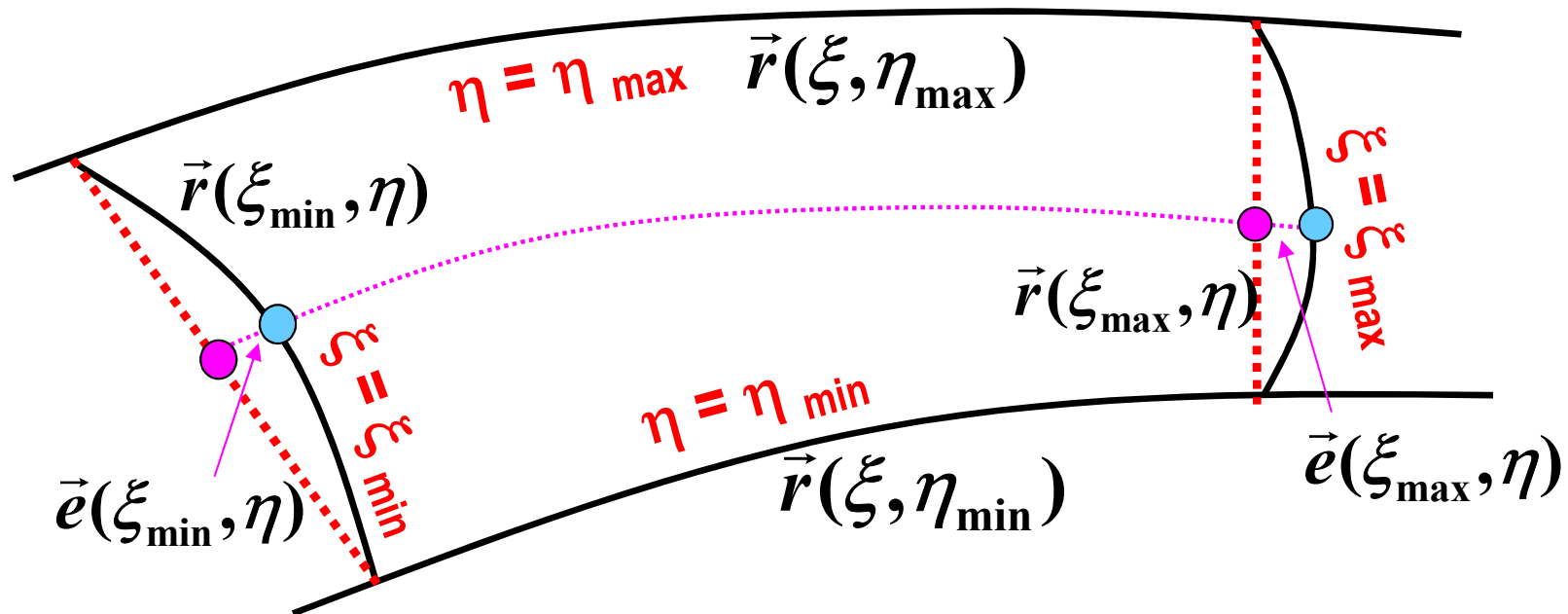
$$\begin{cases} a_1(\eta) = 1 - \bar{\eta} \\ a_2(\eta) = \bar{\eta} \end{cases} \quad \& \quad 0 \leq \bar{\eta} = \frac{\eta - \eta_{\min}}{\eta_{\max} - \eta_{\min}} \leq 1$$



تولید شبکه با سازمان

• روش تولید شبکه جبری

- میان‌یابی چند جهته (Multidirectional Interpolation)



$$\begin{cases} \vec{e}(\xi_{\min}, \eta) = \vec{r}(\xi_{\min}, \eta) - [a_1(\eta)\vec{r}(\xi_{\min}, \eta_{\min}) + a_2(\eta)\vec{r}(\xi_{\min}, \eta_{\max})] \\ \vec{e}(\xi_{\max}, \eta) = \vec{r}(\xi_{\max}, \eta) - [a_1(\eta)\vec{r}(\xi_{\max}, \eta_{\min}) + a_2(\eta)\vec{r}(\xi_{\max}, \eta_{\max})] \end{cases}$$

تولید شبکه با سازمان

- روش تولید شبکه جبری

- میان یابی چند جهته (Multidirectional Interpolation)

$$\vec{e}(\xi, \eta) = b_1(\xi)\vec{e}(\xi_{\min}, \eta) + b_2(\xi)\vec{e}(\xi_{\max}, \eta)$$

$$\begin{cases} b_1(\xi_{\min}) = 1, & b_1(\xi_{\max}) = 0 \\ b_2(\xi_{\min}) = 0, & b_2(\xi_{\max}) = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} b_1(\xi) = 1 - \bar{\xi} \\ b_2(\xi) = \bar{\xi} \end{cases} \quad \& \quad 0 \leq \bar{\xi} = \frac{\xi - \xi_{\min}}{\xi_{\max} - \xi_{\min}} \leq 1$$

تولید شبکه با سازمان

- روش تولید شبکه جبری

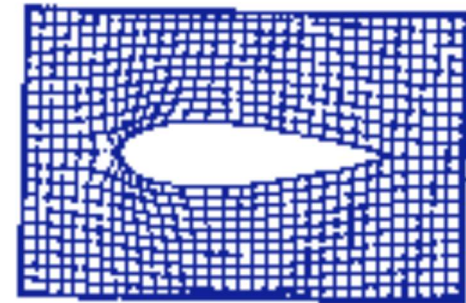
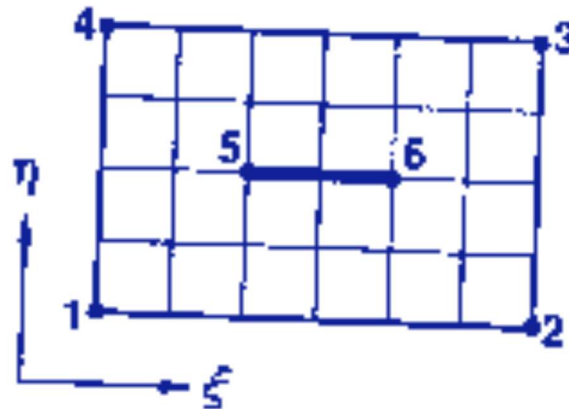
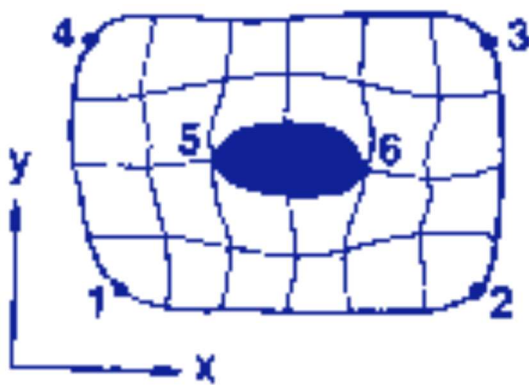
- میان یابی چند جهته (Multidirectional Interpolation)

$$\begin{aligned}\vec{r}(\xi, \eta) &= a_1(\eta)\vec{r}(\xi, \eta_{\min}) + a_2(\eta)\vec{r}(\xi, \eta_{\max}) + \vec{e}(\xi, \eta) \\ &= a_1(\eta)\vec{r}(\xi, \eta_{\min}) + a_2(\eta)\vec{r}(\xi, \eta_{\max}) \\ &\quad + b_1(\xi)\vec{r}(\xi_{\min}, \eta) + b_2(\xi)\vec{r}(\xi_{\max}, \eta) \\ &\quad - [a_1(\eta)b_1(\xi)\vec{r}(\xi_{\min}, \eta_{\min}) + a_1(\eta)b_2(\xi)\vec{r}(\xi_{\max}, \eta_{\min}) \\ &\quad + a_2(\eta)b_1(\xi)\vec{r}(\xi_{\min}, \eta_{\max}) + a_2(\eta)b_2(\xi)\vec{r}(\xi_{\max}, \eta_{\max})]\end{aligned}$$

تولید شبکه با سازمان

• شبکه H-type

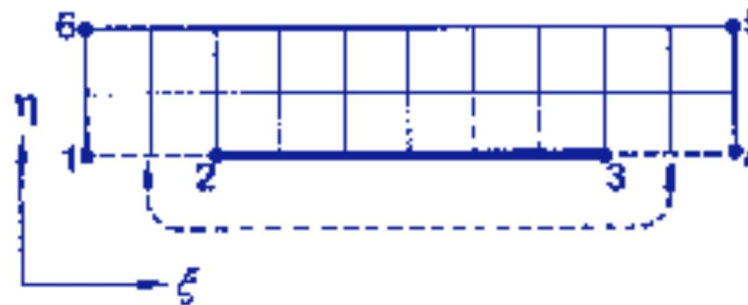
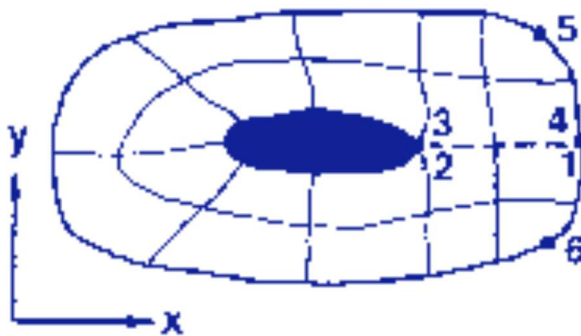
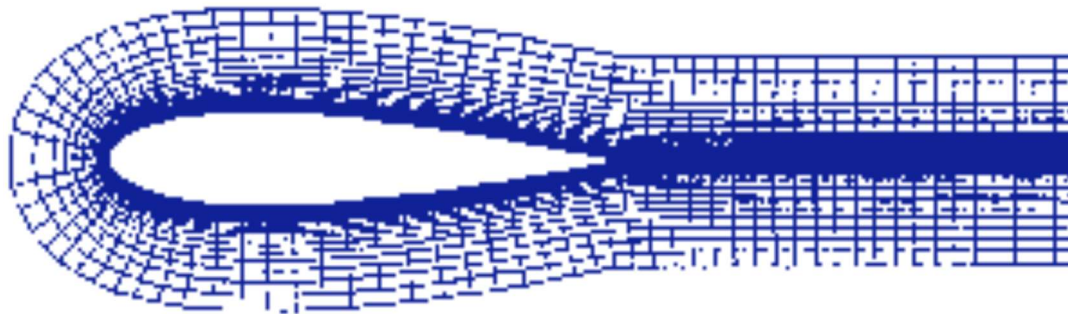
- استفاده از شکاف برای در نظر گرفتن جسم درون ناحیه
- مناسب برای اجسام با ضخامت کم
- عمود بودن تقریبی خطوط شبکه روی جسم
- کیفیت کم شبکه مجاور نقاط ۵ و ۶



تولید شبکه با سازمان

• شبکه C-type

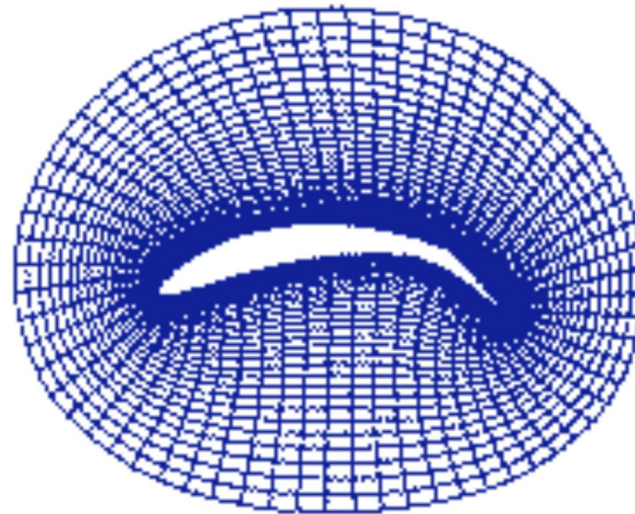
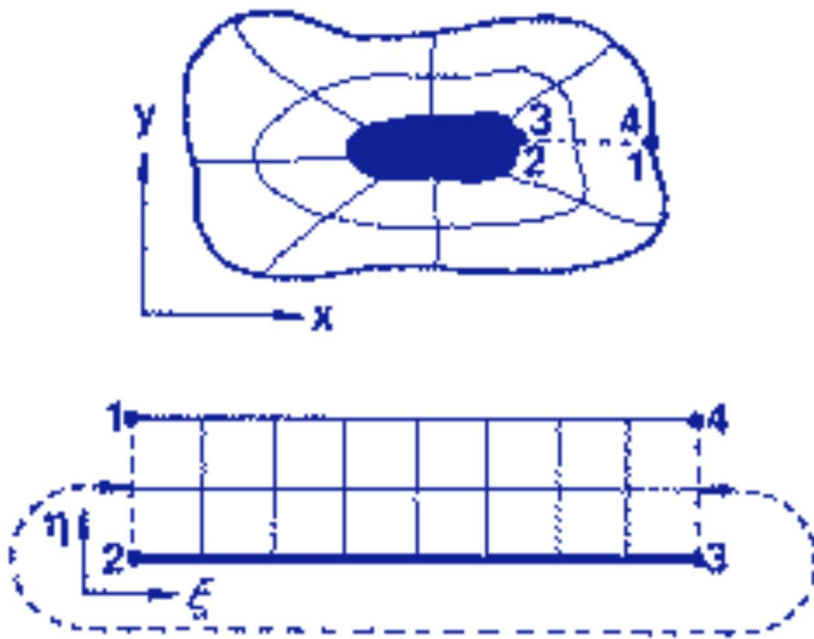
- مناسب برای اجسام با هندسه هموار و لبه فرار تیز نظیر ایرفویل
- عدم پیوستگی خطوط شبکه روی نقاط واقع بر برش شاخه‌ای



تولید شبکه با سازمان

- شبکه O-type

- استفاده از برش شاخه‌ای و شرط مرزی تناوبی روی آن
- مناسب برای اجسام با هندسه هموار نظیر استوانه



تولید شبکه با سازمان

- معادلات با مشتقات جزئی (Partial Differential Equations)

- تولید شبکه بیضوی (Elliptic Grid Generation)

- ایده استفاده از معادلات بیضوی برای ایجاد شبکه با توجه به معادلات تابع پتانسیل و تابع جریان که منجر به یک نگاشت همدیس می‌شود، حاصل شده است.

$$\begin{cases} \nabla^2 \phi = \phi_{xx} + \phi_{yy} = 0 \\ \nabla^2 \psi = \psi_{xx} + \psi_{yy} = 0 \end{cases} \quad \text{mutually orthogonal}$$

- فرم عمومی معادلات بیضوی

- شبکه غیریکنواخت و غیرمتعامد

$$\nabla^2 \xi^i = f^i \Rightarrow \begin{cases} \nabla^2 \xi^1 = \nabla^2 \xi = \xi_{xx} + \xi_{yy} + \xi_{zz} = f^1 = P \\ \nabla^2 \xi^2 = \nabla^2 \eta = \eta_{xx} + \eta_{yy} + \eta_{zz} = f^2 = Q \\ \nabla^2 \xi^3 = \nabla^2 \zeta = \zeta_{xx} + \zeta_{yy} + \zeta_{zz} = f^3 = R \end{cases} \quad \& \quad (P, Q, R) \quad \text{control functions}$$

تولید شبکه باسازمان

- معادلات با مشتقات جزئی (Partial Differential Equations)

- مزایای روش بیضوی

- هموار بودن خطوط شبکه حتی با مرزهای دارای ناپیوستگی
- نگاشت یک به یک (عدم تداخل خطوط شبکه)
- امکان استفاده از توابع کنترلی برای کنترل توزیع نقاط شبکه
- قابل تعمیم به مسائل سه بعدی

- معایب روش بیضوی

- زمان محاسباتی نسبتاً زیاد در مقایسه با روش جبری (به دلیل استفاده از حل‌های تکراری)
- تعیین توابع کنترلی به سهولت امکان‌پذیر نیست.

تولید شبکه با سازمان

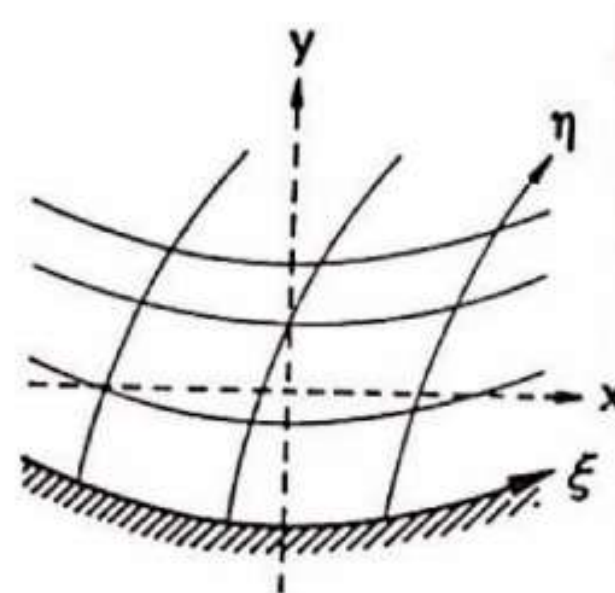
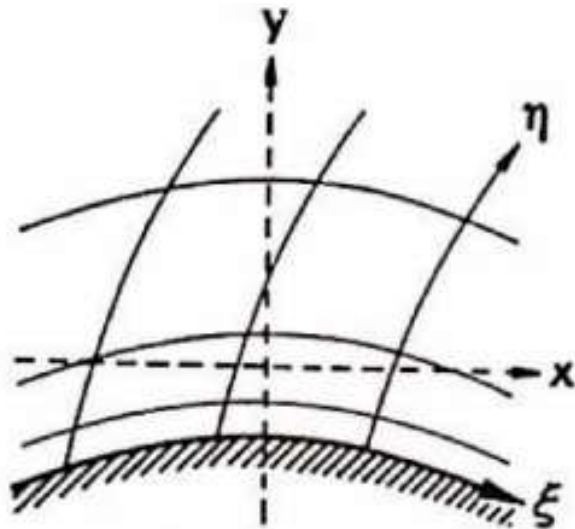
- معادلات با مشتقات جزئی (Partial Differential Equations)

- لزوم استفاده از توابع کنترلی

- در صورت عدم وجود انحنا روی مرز، خطوط شبکه با فواصل یکسان بین هم تشکیل می‌شوند.

- در مرزهای محدب (Convex) خطوط شبکه به هم نزدیکتر شده و در مرزهای مقعر (Concave) از

یکدیگر دور می‌شوند.



تولید شبکه با سازمان

• معادلات با مشتقات جزئی (Partial Differential Equations)

- واگرایی خطوط شبکه برای مرز مقعر بدون استفاده از توابع کنترلی

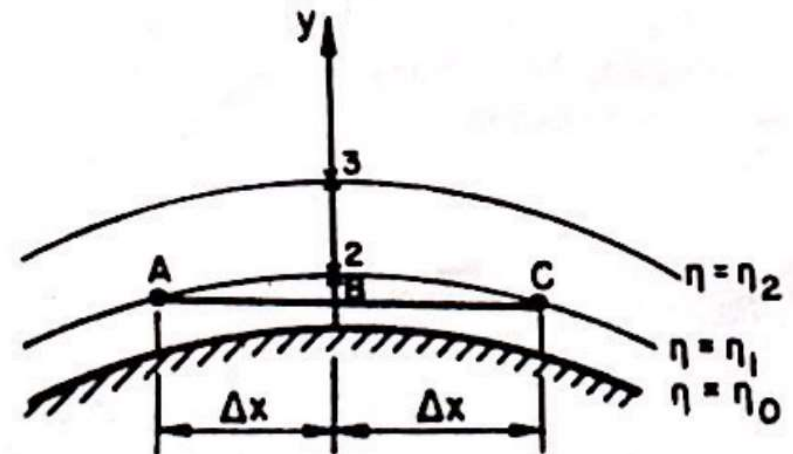
- برای یک شبکه محاسباتی یکنواخت
 $\eta_2 > \eta_1 > \eta_0$ & $\eta_2 - \eta_1 = \eta_1 - \eta_0 = \Delta\eta = \text{const.}$

$$\eta_A = \eta_C > \eta_B \rightarrow \eta_{xx}|_B = \frac{\eta_A - 2\eta_B + \eta_C}{(\Delta x)^2} > 0$$

$$\nabla^2 \eta = \eta_{xx} + \eta_{yy} = Q = 0 \quad \& \quad \eta_{xx} > 0 \rightarrow \eta_{yy} < 0$$

$$\eta_{yy} = \frac{\partial}{\partial y}(\eta_y) = \frac{\eta_y|_{2-3} - \eta_y|_{1-2}}{\Delta y} < 0 \rightarrow \frac{\Delta\eta}{y_3 - y_2} - \frac{\Delta\eta}{y_2 - y_1} < 0$$

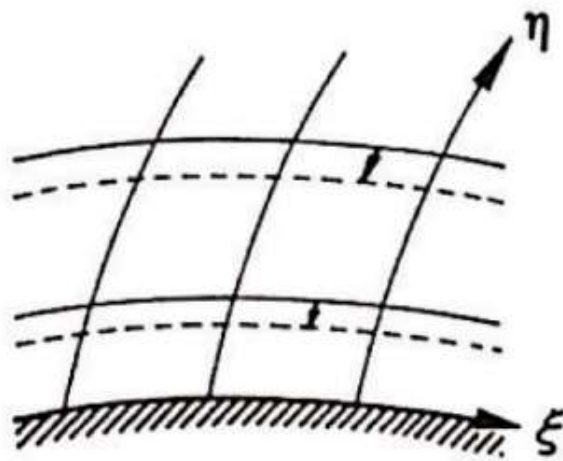
$$\rightarrow y_3 - y_2 > y_2 - y_1$$



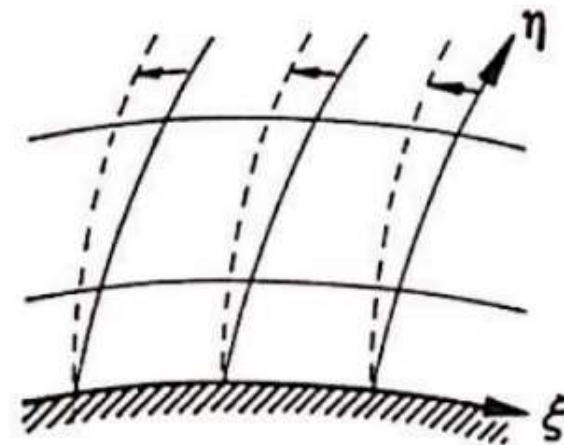
تولید شبکه با سازمان

- معادلات با مشتقات جزئی (Partial Differential Equations)

- کنترل توزیع نقاط/خطوط شبکه با استفاده از توابع کنترلی



$Q < 0$



$P < 0$

تولید شبکه با سازمان

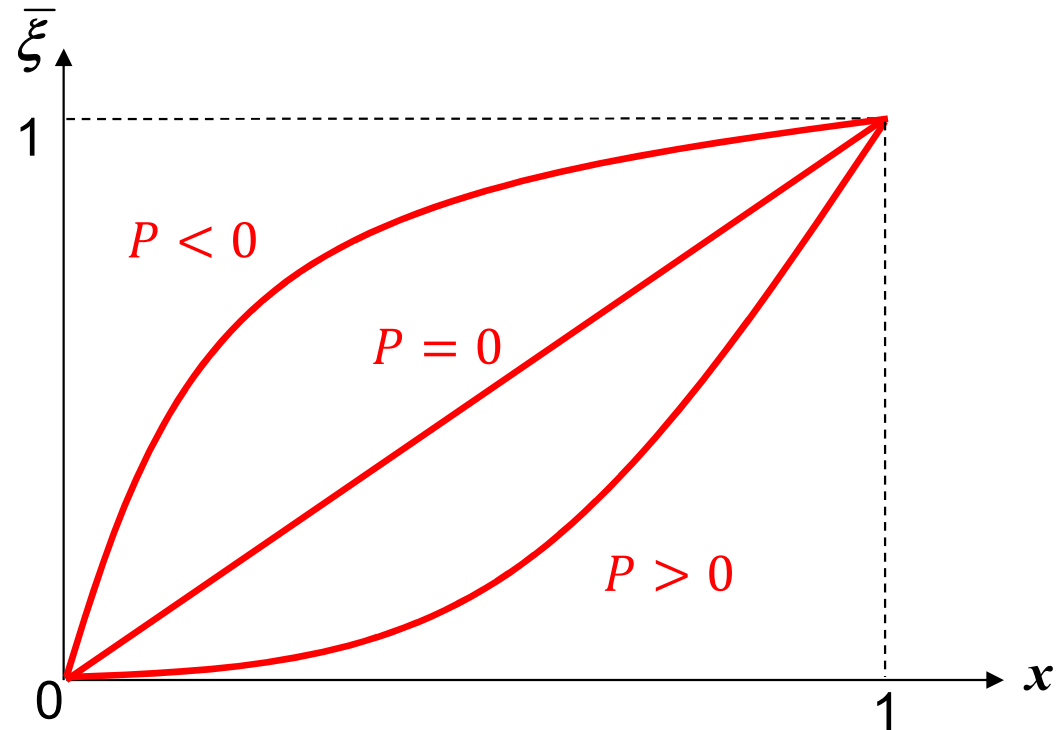
• معادلات با مشتقات جزئی (Partial Differential Equations)

- مثال یک بعدی (تابع کنترلی با مقدار ثابت)

$$\nabla^2 \xi = f^1 = P = \text{const.}$$

$$\frac{d^2 \xi}{dx^2} = P \Rightarrow \xi = \frac{P}{2} x^2 + cx + d$$

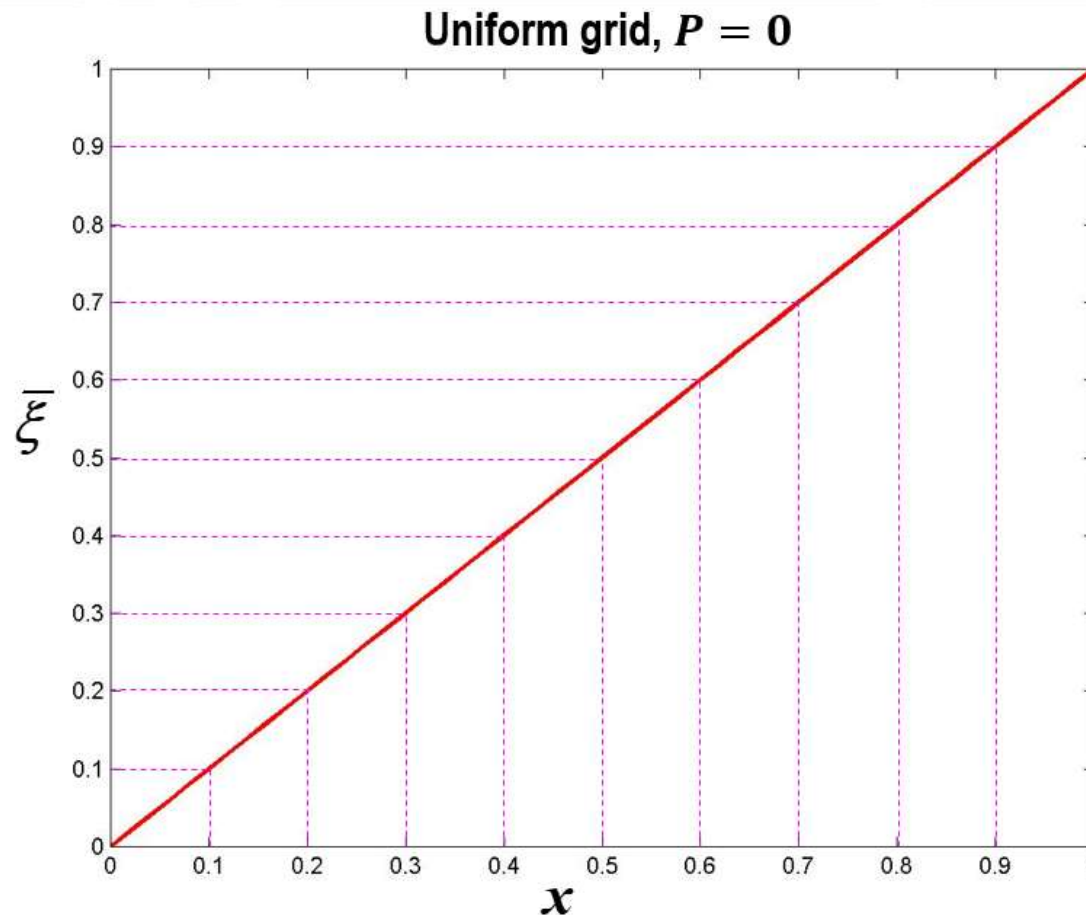
$$\bar{\xi} = \frac{P}{2} (x^2 - x) + x$$



تولید شبکه با سازمان

- معادلات با مشتقات جزئی (Partial Differential Equations)

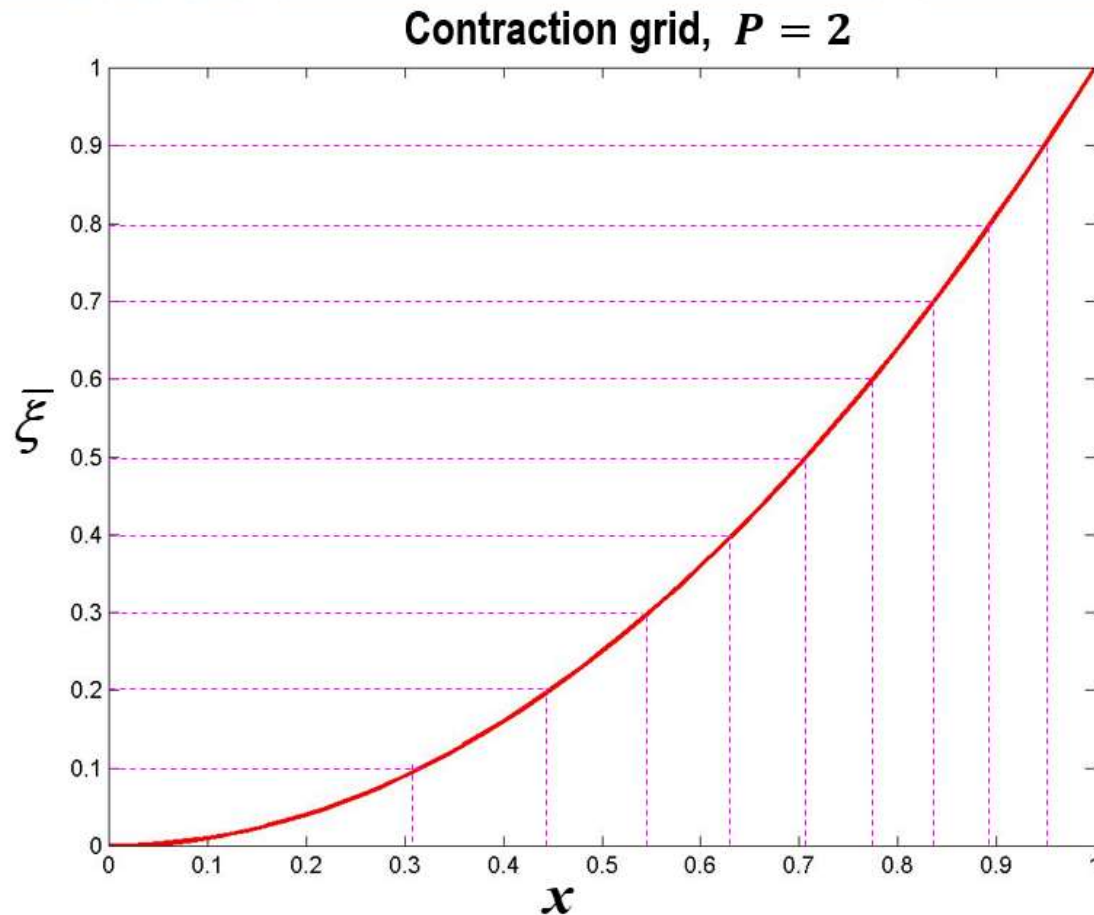
- مثال یک بعدی (تابع کنترلی با مقدار ثابت)



تولید شبکه با سازمان

• معادلات با مشتقات جزئی (Partial Differential Equations)

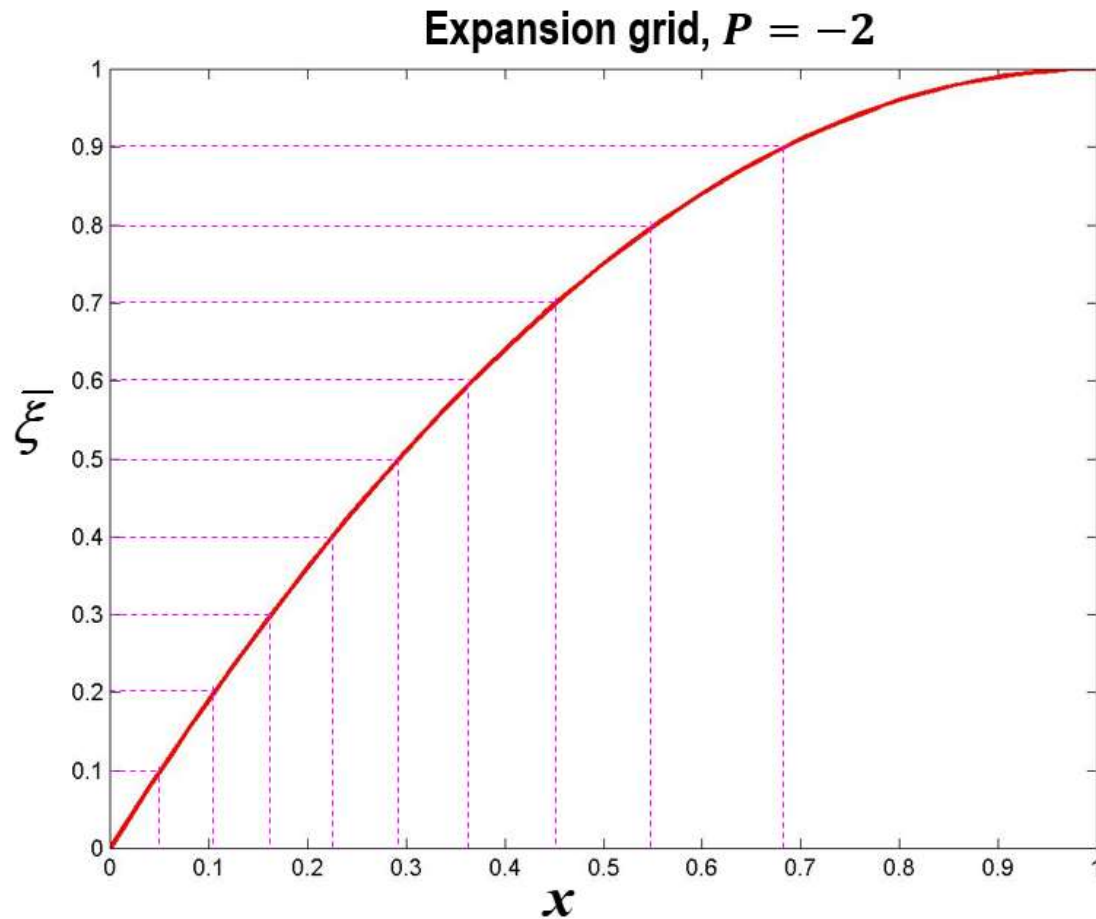
- مثال یک بعدی (تابع کنترلی با مقدار ثابت)



تولید شبکه با سازمان

• معادلات با مشتقات جزئی (Partial Differential Equations)

- مثال یک بعدی (تابع کنترلی با مقدار ثابت)



تولید شبکه با سازمان

• معادلات با مشتقات جزئی (Partial Differential Equations)

- فرم عمومی معادلات روش تولید شبکه بیضوی

$$3D: \begin{cases} \nabla^2 \xi = \xi_{xx} + \xi_{yy} + \xi_{zz} = P \\ \nabla^2 \eta = \eta_{xx} + \eta_{yy} + \eta_{zz} = Q \\ \nabla^2 \zeta = \zeta_{xx} + \zeta_{yy} + \zeta_{zz} = R \end{cases} \quad \& \quad 2D: \begin{cases} \nabla^2 \xi = \xi_{xx} + \xi_{yy} = P \\ \nabla^2 \eta = \eta_{xx} + \eta_{yy} = Q \end{cases}$$

$$\text{Change rule (2D):} \quad \begin{cases} \phi_x = \phi_\xi \xi_x + \phi_\eta \eta_x \\ \phi_y = \phi_\xi \xi_y + \phi_\eta \eta_y \end{cases} \quad \&$$

$$\begin{cases} \phi_{xx} = (\phi_x)_x = (\phi_\xi \xi_x)_x + (\phi_\eta \eta_x)_x = (\phi_{\xi\xi} \xi_x + \phi_{\xi\eta} \eta_x) \xi_x + \phi_\xi \xi_{xx} + (\phi_{\xi\eta} \xi_x + \phi_{\eta\eta} \eta_x) \eta_x + \phi_\eta \eta_{xx} \\ \phi_{yy} = (\phi_y)_y = (\phi_\xi \xi_y)_y + (\phi_\eta \eta_y)_y = (\phi_{\xi\xi} \xi_y + \phi_{\xi\eta} \eta_y) \xi_y + \phi_\xi \xi_{yy} + (\phi_{\xi\eta} \xi_y + \phi_{\eta\eta} \eta_y) \eta_y + \phi_\eta \eta_{yy} \end{cases}$$

تولید شبکه با سازمان

• معادلات با مشتقات جزئی (Partial Differential Equations)

- نگاشت همدیس (Conformal mapping)

Cauchy-Riemann conditions:
$$\begin{cases} \xi_x = \eta_y \\ \xi_y = -\eta_x \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \xi_x \eta_x + \xi_y \eta_y = \vec{\nabla} \xi \cdot \vec{\nabla} \eta = 0 \\ \xi_{xx} + \xi_{yy} = \nabla^2 \xi = 0 \\ \eta_{xx} + \eta_{yy} = \nabla^2 \eta = 0 \end{cases}$$

$$\nabla^2 \phi = \phi_{xx} + \phi_{yy} = (\xi_x^2 + \xi_y^2) \phi_{\xi\xi} + 2(\xi_x \eta_x + \xi_y \eta_y) \phi_{\xi\eta} + (\eta_x^2 + \eta_y^2) \phi_{\eta\eta} + \phi_\xi \nabla^2 \xi + \phi_\eta \nabla^2 \eta$$

$$\phi_{xx} + \phi_{yy} = (\xi_x^2 + \xi_y^2) (\phi_{\xi\xi} + \phi_{\eta\eta}) \quad \text{or} \quad \phi_{xx} + \phi_{yy} = (\eta_x^2 + \eta_y^2) (\phi_{\xi\xi} + \phi_{\eta\eta})$$

تولید شبکه با سازمان

- معادلات با مشتقات جزئی (Partial Differential Equations)

- فرم عمومی معادلات روش تولید شبکه بیضوی

$$\nabla^2 \phi = \phi_{xx} + \phi_{yy} = (\xi_x^2 + \xi_y^2) \phi_{\xi\xi} + 2(\xi_x \eta_x + \xi_y \eta_y) \phi_{\xi\eta} + (\eta_x^2 + \eta_y^2) \phi_{\eta\eta} + \phi_\xi \nabla^2 \xi + \phi_\eta \nabla^2 \eta$$

$$\phi = x \quad \rightarrow \quad (\xi_x^2 + \xi_y^2) x_{\xi\xi} + 2(\xi_x \eta_x + \xi_y \eta_y) x_{\xi\eta} + (\eta_x^2 + \eta_y^2) x_{\eta\eta} + \phi_\xi P + \phi_\eta Q = 0$$

$$\xi_x^2 + \xi_y^2 = J^2 (x_\eta^2 + y_\eta^2) \quad \& \quad \xi_x \eta_x + \xi_y \eta_y = -J^2 (x_\xi x_\eta + y_\xi y_\eta) \quad \& \quad \eta_x^2 + \eta_y^2 = J^2 (x_\xi^2 + y_\xi^2)$$

$$\begin{cases} \alpha x_{\xi\xi} - 2\beta x_{\xi\eta} + \gamma x_{\eta\eta} = -J^2 (P x_\xi + Q x_\eta) \\ \alpha y_{\xi\xi} - 2\beta y_{\xi\eta} + \gamma y_{\eta\eta} = -J^2 (P y_\xi + Q y_\eta) \end{cases}$$

$$\alpha = x_\eta^2 + y_\eta^2 \quad \& \quad \beta = x_\xi x_\eta + y_\xi y_\eta \quad \& \quad \gamma = x_\xi^2 + y_\xi^2$$

تولید شبکه با سازمان

- معادلات با مشتقات جزئی (Partial Differential Equations)

- فرم عمومی توابع کنترلی برای کنترل توزیع نقاط شبکه

- برای تجمع خطوط شبکه نزدیک مرز $\eta = \eta_m$

$$Q(\xi, \eta) = -A \frac{\eta - \eta_m}{|\eta - \eta_m|} \exp\{-B(\eta - \eta_m)\} \quad \& \quad A, B > 0$$

- برای تجمع خطوط شبکه مجاور نقطه (ξ_n, η_n)

$$Q(\xi, \eta) = -C \frac{\eta - \eta_n}{|\eta - \eta_n|} \exp\left\{-D\left[(\xi - \xi_n)^2 + (\eta - \eta_n)^2\right]\right\} \quad \& \quad C, D > 0$$

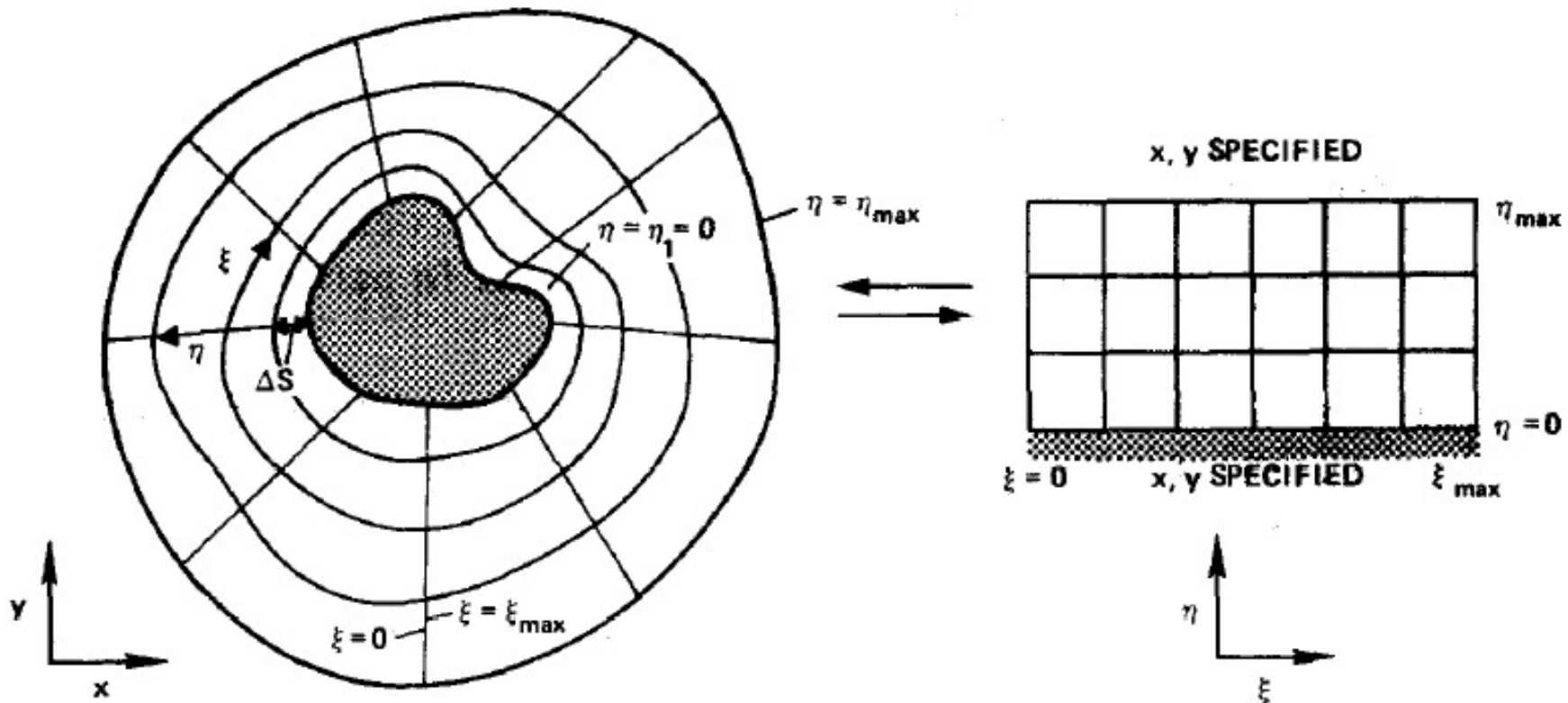
- استفاده از ترکیب دو تابع بالا برای تجمع خطوط شبکه نزدیک مرز $\eta = \eta_m$ و مجاور نقطه (ξ_n, η_n)

تولید شبکه با سازمان

- معادلات با مشتقات جزئی (Partial Differential Equations)

- روش ارائه شده توسط استیگر و سورنسون (Steger & Sorenson (1979))

- تجمع خطوط شبکه نزدیک مرز $\eta = \eta_1$



تولید شبکه با سازمان

- معادلات با مشتقات جزئی (Partial Differential Equations)

- روش ارائه شده توسط استیگر و سورنسون (Steger & Sorenson (1979))

- فرم توابع کنترلی مورد استفاده

$$\begin{cases} P(\xi, \eta) = P_1 e^{-a(\eta-\eta_1)}, & P_1 = P(\xi, \eta_1) \\ Q(\xi, \eta) = Q_1 e^{-b(\eta-\eta_1)}, & Q_1 = Q(\xi, \eta_1) \end{cases} \quad (a = b = 1)$$

$$\begin{cases} \alpha x_{\xi\xi} - 2\beta x_{\xi\eta} + \gamma x_{\eta\eta} = -J^2 (P x_\xi + Q x_\eta) = -J^2 (P_1 e^{-a(\eta-\eta_1)} x_\xi + Q_1 e^{-b(\eta-\eta_1)} x_\eta) \\ \alpha y_{\xi\xi} - 2\beta y_{\xi\eta} + \gamma y_{\eta\eta} = -J^2 (P y_\xi + Q y_\eta) = -J^2 (P_1 e^{-a(\eta-\eta_1)} y_\xi + Q_1 e^{-b(\eta-\eta_1)} y_\eta) \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_1 = -J^{-1} (y_\eta R_1 - x_\eta R_2)_{\eta=\eta_1} \\ Q_1 = -J^{-1} (-y_\xi R_1 + x_\xi R_2)_{\eta=\eta_1} \end{cases} \quad \& \quad \begin{cases} R_1 = -J^{-2} (\alpha x_{\xi\xi} - 2\beta x_{\xi\eta} + \gamma x_{\eta\eta})_{\eta=\eta_1} \\ R_2 = -J^{-2} (\alpha y_{\xi\xi} - 2\beta y_{\xi\eta} + \gamma y_{\eta\eta})_{\eta=\eta_1} \end{cases}$$

تولید شبکه با سازمان

- معادلات با مشتقات جزئی (Partial Differential Equations)

- روش ارائه شده توسط استیگر و سورنسون (Steger & Sorenson (1979))

- کنترل فاصله اولین نقطه شبکه از مرز $\eta = \eta_1$

$$ds = \left[(dx)^2 + (dy)^2 \right]^{1/2} = \left[(x_\xi d\xi + x_\eta d\eta)^2 + (y_\xi d\xi + y_\eta d\eta)^2 \right]^{1/2}$$

$$ds \text{ along } \xi - \text{const.} \rightarrow ds = (x_\eta^2 + y_\eta^2)^{1/2} d\eta \quad \text{or} \quad \Delta s = (x_\eta^2 + y_\eta^2)^{1/2} \Delta \eta$$

- کنترل زاویه خطوط شبکه روی مرز $\eta = \eta_1$

$$\vec{\nabla} \xi \cdot \vec{\nabla} \eta = |\vec{\nabla} \xi| |\vec{\nabla} \eta| \cos \theta =$$

$$\xi_x \eta_x + \xi_y \eta_y = \left[(\xi_x^2 + \xi_y^2) (\eta_x^2 + \eta_y^2) \right]^{1/2} \cos \theta \quad \text{or}$$

$$x_\xi x_\eta + y_\xi y_\eta = - \left[(x_\xi^2 + y_\xi^2) (x_\eta^2 + y_\eta^2) \right]^{1/2} \cos \theta$$

تولید شبکه باسازمان

- معادلات با مشتقات جزئی (Partial Differential Equations)

- روش ارائه شده توسط استیگر و سورنسون (Steger & Sorenson (1979))

- شرط تعامد خطوط شبکه با مرز $\eta = \eta_1$ و با فاصله مشخص Δs برای اولین نقطه شبکه از آن مرز برای تعیین متریک‌های تبدیل (x_η, y_η)

$$\theta = \pi / 2 \rightarrow \begin{cases} ds = (x_\eta^2 + y_\eta^2)^{1/2} d\eta \\ x_\xi x_\eta + y_\xi y_\eta = 0 \end{cases}$$
$$\rightarrow \begin{cases} x_\eta = -s_\eta \frac{y_\xi}{(x_\xi^2 + y_\xi^2)^{1/2}} \\ y_\eta = +s_\eta \frac{x_\xi}{(x_\xi^2 + y_\xi^2)^{1/2}} \end{cases} \quad \& \quad s_\eta = \left. \frac{ds}{d\eta} \right|_{\xi=\text{const.}} = \frac{\Delta s}{\Delta \eta}$$

- تعیین سایر متریک‌های تبدیل نظیر $(x_\xi, y_\xi, x_{\xi\xi}, y_{\xi\xi})$ از روی اطلاعات نقاط مرزی

تولید شبکه باسازمان

- معادلات با مشتقات جزئی (Partial Differential Equations)

- روش ارائه شده توسط استیگر و سورنسون (Steger & Sorenson (1979))

- محاسبه مشتقات $(x_{\eta\eta}, y_{\eta\eta})$

$$\begin{cases} x_3 = x_1 + (2\Delta\eta) x_{\eta}|_1 + \frac{1}{2}(2\Delta\eta)^2 x_{\eta\eta}|_1 + \frac{1}{6}(2\Delta\eta)^3 x_{\eta\eta\eta}|_1 + o(\Delta\eta)^4 \\ x_2 = x_1 + (\Delta\eta) x_{\eta}|_1 + \frac{1}{2}(\Delta\eta)^2 x_{\eta\eta}|_1 + \frac{1}{6}(\Delta\eta)^3 x_{\eta\eta\eta}|_1 + o(\Delta\eta)^4 \end{cases}$$

$$x_{\eta\eta}|_1 = \frac{-7x_1 + 8x_2 - x_3}{2(\Delta\eta)^2} - \frac{3x_{\eta}|_1}{\Delta\eta} + o(\Delta\eta)^2 \quad \& \quad x_{\eta} = -s_{\eta} \frac{y_{\xi}}{(x_{\xi}^2 + y_{\xi}^2)^{1/2}} \Big|_{\eta=\eta_1}$$

$$y_{\eta\eta}|_1 = \frac{-7y_1 + 8y_2 - y_3}{2(\Delta\eta)^2} - \frac{3y_{\eta}|_1}{\Delta\eta} + o(\Delta\eta)^2 \quad \& \quad y_{\eta} = -s_{\eta} \frac{y_{\xi}}{(x_{\xi}^2 + y_{\xi}^2)^{1/2}} \Big|_{\eta=\eta_1}$$

تولید شبکه با سازمان

• معادلات با مشتقات جزئی (Partial Differential Equations)

- روش ارائه شده توسط استیگر و سورنسون (Steger & Sorenson (1979))

- گسسته سازی معادلات

$$\begin{cases} \alpha x_{\xi\xi} - 2\beta x_{\xi\eta} + \gamma x_{\eta\eta} = -J^2 \left(P_1 e^{-a(\eta-\eta_1)} x_\xi + Q_1 e^{-b(\eta-\eta_1)} x_\eta \right) \\ \alpha y_{\xi\xi} - 2\beta y_{\xi\eta} + \gamma y_{\eta\eta} = -J^2 \left(P_1 e^{-a(\eta-\eta_1)} y_\xi + Q_1 e^{-b(\eta-\eta_1)} y_\eta \right) \end{cases}$$

$$\alpha = x_\eta^2 + y_\eta^2 \quad \& \quad \beta = x_\xi x_\eta + y_\xi y_\eta \quad \& \quad \gamma = x_\xi^2 + y_\xi^2$$

$$x_\xi = \frac{x_{i+1,j} - x_{i-1,j}}{2\Delta\xi} + o(\Delta\xi)^2 \quad \& \quad x_{\xi\xi} = \frac{x_{i-1,j} - 2x_{i,j} + x_{i+1,j}}{(\Delta\xi)^2} + o(\Delta\xi)^2$$

$$x_\eta = \frac{x_{i,j+1} - x_{i,j-1}}{2\Delta\eta} + o(\Delta\eta)^2 \quad \& \quad x_{\eta\eta} = \frac{x_{i,j-1} - 2x_{i,j} + x_{i,j+1}}{(\Delta\eta)^2} + o(\Delta\eta)^2$$

$$x_{\xi\eta} = \frac{x_{i+1,j+1} - x_{i+1,j-1} - x_{i-1,j+1} + x_{i-1,j-1}}{4\Delta\xi\Delta\eta} + o\left[(\Delta\xi)^2, (\Delta\eta)^2\right]$$

تولید شبکه با سازمان

- معادلات با مشتقات جزئی (Partial Differential Equations)

- روش ارائه شده توسط استیگر و سورنسون (Steger & Sorenson (1979))

- روش تکراری PSOR (Point Successive Over-Relaxation Method)

$$\begin{cases} x_{i,j}^{k+1} = \omega x_{i,j}^{k+1} + (1-\omega) x_{i,j}^k \\ y_{i,j}^{k+1} = \omega y_{i,j}^{k+1} + (1-\omega) y_{i,j}^k \end{cases} \quad \& \quad 1 < \omega < 2$$

- نحوه گسسته سازی متریک های تبدیل در توابع کنترلی

$$-J^2 \left(P_1 e^{-a(\eta-\eta_1)} x_\xi + Q_1 e^{-b(\eta-\eta_1)} x_\eta \right) = ?$$

$$x_\xi = \begin{cases} \frac{x_{i+1,j} - x_{i,j}}{\Delta \xi} + o(\Delta \xi) & \& P_1 > 0 \\ \frac{x_{i,j} - x_{i-1,j}}{\Delta \xi} + o(\Delta \xi) & \& P_1 < 0 \end{cases} \quad \& \quad x_\eta = \begin{cases} \frac{x_{i,j+1} - x_{i,j}}{\Delta \eta} + o(\Delta \eta) & \& Q_1 > 0 \\ \frac{x_{i,j} - x_{i,j-1}}{\Delta \eta} + o(\Delta \eta) & \& Q_1 < 0 \end{cases}$$

تولید شبکه با سازمان

- معادلات با مشتقات جزئی (Partial Differential Equations)

- روش ارائه شده توسط استیگر و سورنسون (Steger & Sorenson (1979))

- اصلاح توابع کنترلی با در نظر گرفتن ضرایب تخفیف مناسب برای تضمین پایداری روش تکراری

$$\begin{cases} P_1^{k+1} = \omega_P P_1^{k+1} + (1 - \omega_P) P_1^k \\ Q_1^{k+1} = \omega_Q Q_1^{k+1} + (1 - \omega_Q) Q_1^k \end{cases} \quad \& \quad \omega_P, \omega_Q \sim 10^{-4}$$

- شرایط مرزی

- معلوم بودن توزیع نقاط روی مرز جسم و مرز دوردست

- استفاده از شرط مرزی تناوبی روی برش شاخه‌ای

تولید شبکه باسازمان

- معادلات با مشتقات جزئی (Partial Differential Equations)

- فرآیند حل تولید شبکه عددی به روش بیضوی

۱- تعیین توزیع نقاط شبکه روز مرز جسم و مرز دوردست

- تجمع نقاط شبکه مجاور لبه حمله و لبه فرار ایرفویل

- توزیع یکنواخت روی مرز دوردست

۲- حدس اولیه توزیع نقاط شبکه داخل میدان (استفاده از میانبایی لاگرانژ یا روش میانبایی چندجهته)

۳- تعیین توابع کنترلی روی مرز جسم

- محاسبه متریک های تبدیل برای ایجاد تعامد خطوط شبکه روی مرز جسم با فاصله مشخص

- اصلاح توابع کنترلی با استفاده از ضرایب تخفیف برای تضمین پایداری حل

۴- محاسبه توزیع نقاط شبکه داخل میدان

- استفاده از ضرایب تخفیف برای افزایش نرخ همگرایی حل

۵- اعمال شرط مرزی تناوبی

۶- محاسبه خطا برای اطمینان از همگرایی نتایج

۷- بازگشت به مرحله ۳ تا رسیدن به همگرایی حل

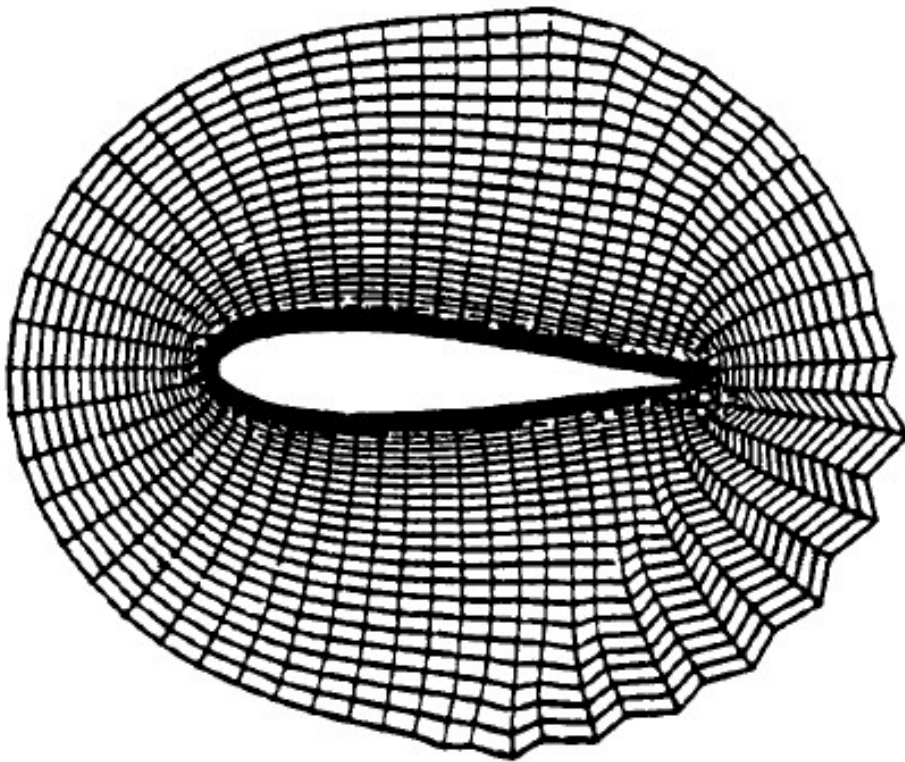
تولید شبکه با سازمان

- معادلات با مشتقات جزئی (Partial Differential Equations)

- تولید شبکه هذلولوی (Hyperbolic Grid Generation)

- مورد استفاده برای نواحی با مرزهای باز

- استفاده از الگوریتم‌های عددی پیشروی مکانی



تولید شبکه با سازمان

- معادلات با مشتقات جزئی (Partial Differential Equations)

- مزایای روش هذلولوی

- تعامد خطوط شبکه هنگام پیشروی امکان پذیر است.
- برای هندسه‌های با مرز محدب (Convex) مناسب بوده و برای هندسه‌های با مرز مقعر (Concave) احتمال تقاطع خطوط شبکه وجود دارد.
- سرعت محاسباتی زیاد (زمان کل اجرای این روش معادل با زمان یک تکرار روش بیضوی است)
- کنترل فواصل خطوط شبکه توسط تابع اندازه المان امکان پذیر است.

- معایب روش هذلولوی

- نامناسب برای هندسه‌های پیچیده
- ناپیوستگی در مرز به داخل میدان انتشار می‌یابد.
- نامناسب برای مسائلی که مرز بیرونی مشخص و معلوم است.

تولید شبکه با سازمان

- معادلات با مشتقات جزئی (Partial Differential Equations)

- معادلات روش هذلولوی

$$\begin{cases} x_{\xi}x_{\eta} + y_{\xi}y_{\eta} = 0 \\ x_{\xi}y_{\eta} - x_{\eta}y_{\xi} = J(\xi, \eta) \end{cases}$$

- معادله اول برای اعمال شرط تعامد خطوط شبکه استفاده می شود.

- معادله دوم برای کنترل مساحت المان در دوبعد (یا حجم المان در سه بعد) استفاده می شود.

- به دلیل غیرخطی بودن سیستم معادلات فوق، حل به صورت تکراری و با استفاده از خطی سازی به روش نیوتن-رافسون انجام می شود.

تولید شبکه با سازمان

- معادلات با مشتقات جزئی (Partial Differential Equations)

- تولید شبکه سهموی (Parabolic Grid Generation)

- مزیت: همواری خطوط شبکه (ویژگی شبکه بیضوی) و حل به صورت پیشروی (ویژگی روش هذلولوی)
- فرآیند حل روش سهموی مشابه با روش هذلولوی و با پیشروی از یک داده اولیه که دارای شرایط مرزی در ابتدا و انتها است انجام می‌شود.

$$\begin{cases} x_\eta - Ax_{\xi\xi} = S_x \\ y_\eta - Ay_{\xi\xi} = S_y \end{cases}$$

- ضریب A ثابت و عبارات (S_x, S_y) عبارات چشمه هستند.

موفق باشید.

Structured Grid Generation

تولید شبکه با سازمان

• معادلات با مشتقات جزئی (Partial Differential Equations)

- مثال یک بعدی (تابع کنترلی با مقدار متغیر)

$$\nabla^2 \xi = f^1 = P = \text{const.}$$

$$\frac{d^2 \xi}{dx^2} = P(x) \Rightarrow \frac{d\xi}{dx} = \int P(x) dx + c$$

$$\xi = \iint P(x) dx dx + cx + d$$

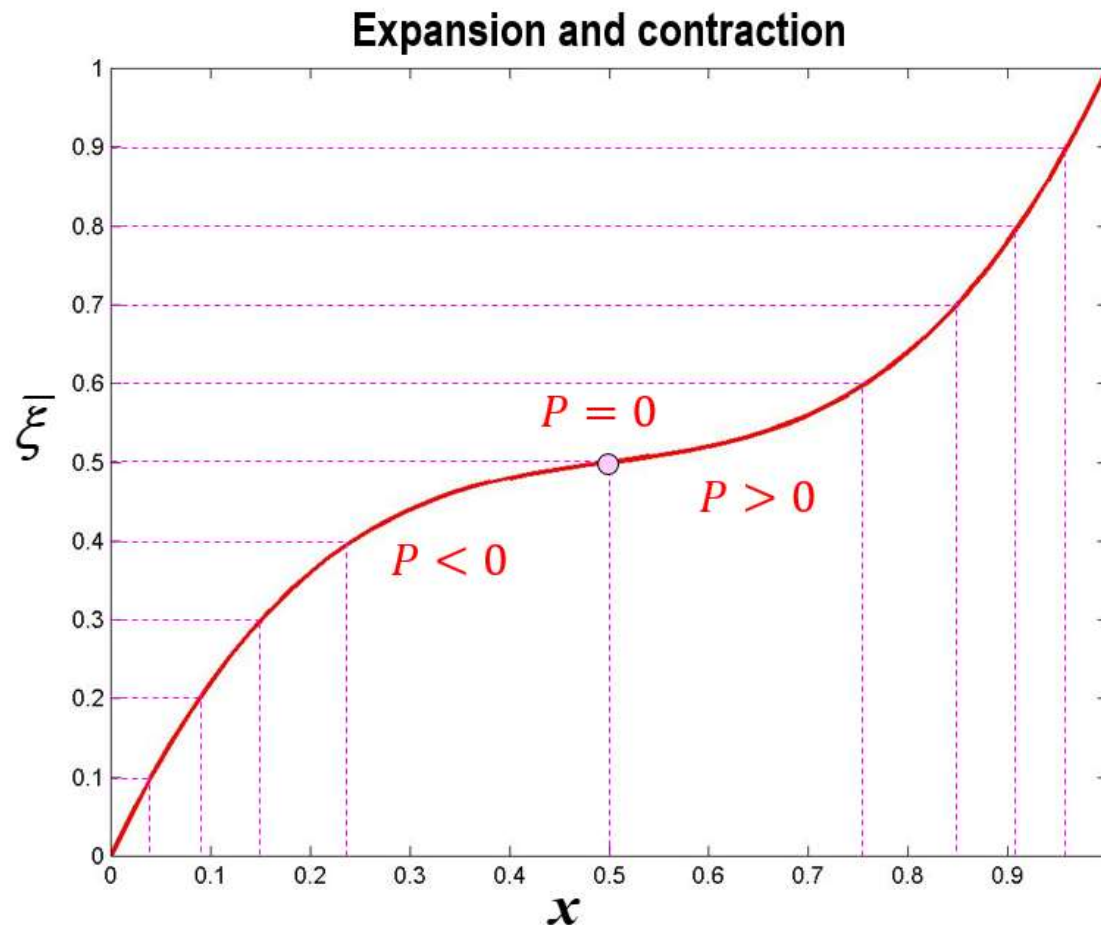
$$P(x) = a(2x - 1) \rightarrow \bar{\xi} = \frac{a}{6}(2x^3 - 3x^2 + x) + x$$

Structured Grid Generation

تولید شبکه با سازمان

- معادلات با مشتقات جزئی (Partial Differential Equations)

- مثال یک بعدی (تابع کنترلی با مقدار متغیر)



تولید شبکه با سازمان

- معادلات با مشتقات جزئی (Partial Differential Equations)

- خطی سازی معادلات روش هذلولوی

$$\begin{aligned}
 x_{\xi} y_{\eta} &= (\tilde{x} + x - \tilde{x})_{\xi} (\tilde{y} + y - \tilde{y})_{\eta} \quad \& \quad \Delta \tilde{x} = x - \tilde{x} \quad \& \quad \Delta \tilde{y} = y - \tilde{y} \\
 &= \tilde{x}_{\xi} \tilde{y}_{\eta} + \tilde{y}_{\eta} (x_{\xi} - \tilde{x}_{\xi}) + \tilde{x}_{\xi} (y_{\eta} - \tilde{y}_{\eta}) + o(\Delta^2) \\
 &= \tilde{y}_{\eta} x_{\xi} + \tilde{x}_{\xi} y_{\eta} - \tilde{x}_{\xi} \tilde{y}_{\eta} + o(\Delta^2)
 \end{aligned}$$

- بالانویس ~ معرف مقادیر معلوم از تکرار قبل

$$\begin{cases} x_{\xi} x_{\eta} + y_{\xi} y_{\eta} = 0 \\ x_{\xi} y_{\eta} - x_{\eta} y_{\xi} = J \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \tilde{x}_{\eta} x_{\xi} + \tilde{x}_{\xi} x_{\eta} - \tilde{x}_{\xi} \tilde{x}_{\eta} + \tilde{y}_{\eta} y_{\xi} + \tilde{y}_{\xi} y_{\eta} - \tilde{y}_{\xi} \tilde{y}_{\eta} = 0 \\ \tilde{y}_{\eta} x_{\xi} + \tilde{x}_{\xi} y_{\eta} - \tilde{x}_{\xi} \tilde{y}_{\eta} - \tilde{y}_{\xi} x_{\eta} - \tilde{x}_{\eta} y_{\xi} + \tilde{x}_{\eta} \tilde{y}_{\xi} = J \end{cases}$$

$$\begin{cases} \tilde{x}_{\xi} \tilde{x}_{\eta} + \tilde{y}_{\xi} \tilde{y}_{\eta} = 0 \\ \tilde{x}_{\xi} \tilde{y}_{\eta} - \tilde{x}_{\eta} \tilde{y}_{\xi} = \tilde{J} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \tilde{x}_{\eta} x_{\xi} + \tilde{x}_{\xi} x_{\eta} + \tilde{y}_{\eta} y_{\xi} + \tilde{y}_{\xi} y_{\eta} = 0 \\ \tilde{y}_{\eta} x_{\xi} + \tilde{x}_{\xi} y_{\eta} - \tilde{y}_{\xi} x_{\eta} - \tilde{x}_{\eta} y_{\xi} = J + \tilde{J} \end{cases}$$

تولید شبکه باسازمان

- معادلات با مشتقات جزئی (Partial Differential Equations)

- فرم ماتریسی معادلات خطی شده روش هذلولوی

$$\begin{bmatrix} \tilde{x}_\eta & \tilde{y}_\eta \\ \tilde{y}_\eta & -\tilde{x}_\eta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}_\xi + \begin{bmatrix} \tilde{x}_\xi & \tilde{y}_\xi \\ -\tilde{y}_\xi & \tilde{x}_\xi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}_\eta = \begin{bmatrix} 0 \\ J + \tilde{J} \end{bmatrix}$$

$$[A]w_\xi + [B]w_\eta = f \quad \& \quad w = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad \& \quad f = \begin{bmatrix} 0 \\ J + \tilde{J} \end{bmatrix}$$

- شرط هذلولوی بودن معادلات در جهت η (متمایز بودن مقادیر ویژه $[B]^{-1}[A]$)

$$\lambda_{1,2} = \pm \sqrt{\frac{\tilde{x}_\eta^2 + \tilde{y}_\eta^2}{\tilde{x}_\xi^2 + \tilde{y}_\xi^2}} \quad \& \quad \tilde{x}_\xi^2 + \tilde{y}_\xi^2 \neq 0$$

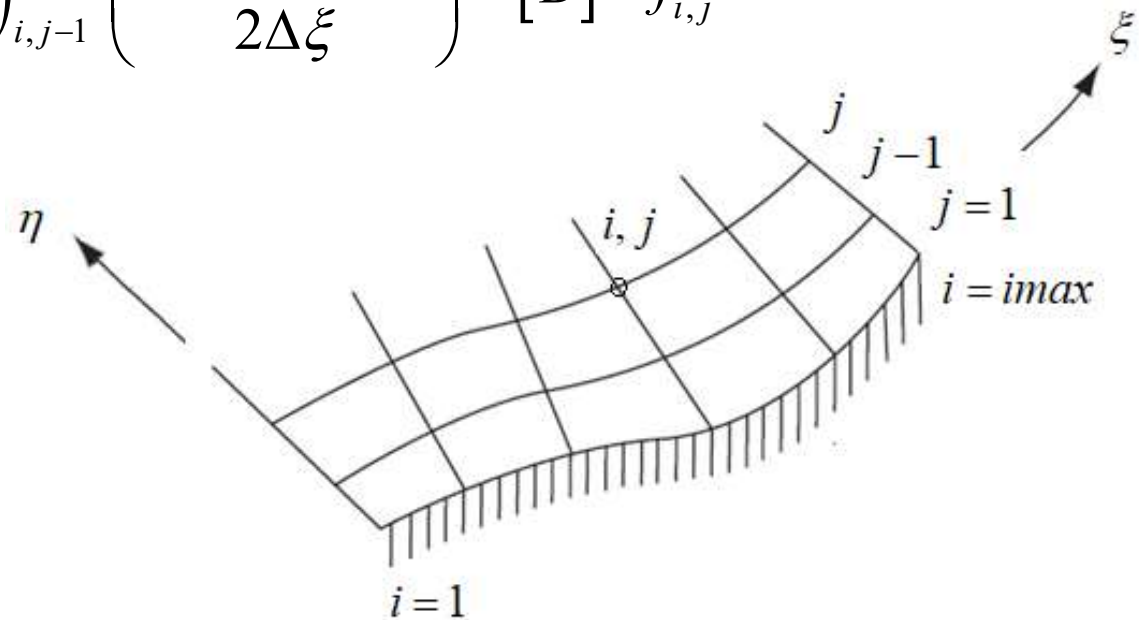
تولید شبکه با سازمان

• معادلات با مشتقات جزئی (Partial Differential Equations)

- روش حل معادلات خطی شده روش هذلولی

$$[A]w_{\xi} + [B]w_{\eta} = f \quad \rightarrow \quad [B]^{-1}[A]w_{\xi} + w_{\eta} = [B]^{-1}f$$

$$\left(\frac{w_{i,j} - w_{i,j-1}}{\Delta\eta} \right) + \left([B]^{-1}[A] \right)_{i,j-1} \left(\frac{w_{i+1,j} - w_{i-1,j}}{2\Delta\xi} \right) = [B]^{-1}f_{i,j}$$



تولید شبکه با سازمان

• معادلات با مشتقات جزئی (Partial Differential Equations)

- روش حل معادلات خطی شده روش هذلولوی

$$\left(\frac{w_{i,j} - w_{i,j-1}}{\Delta \eta} \right) + \left([B]^{-1} [A] \right)_{i,j-1} \left(\frac{w_{i+1,j} - w_{i-1,j}}{2\Delta \xi} \right) = [B]^{-1} f_{i,j}$$

$$[\bar{A}] w_{i-1,j} + [\bar{B}] w_{i,j} + [\bar{C}] w_{i+1,j} = [\bar{D}]$$

$$[\bar{A}] = -\frac{1}{2} \left([B]^{-1} [A] \right)_{i,j-1}$$

$$[\bar{B}] = [I]$$

$$[\bar{C}] = \frac{1}{2} \left([B]^{-1} [A] \right)_{i,j-1} = -[\bar{A}]$$

$$[\bar{D}] = \left([B]^{-1} \right)_{i,j-1} f_{i,j} + w_{i,j-1}$$

تولید شبکه باسازمان

• معادلات با مشتقات جزئی (Partial Differential Equations)

- روش حل معادلات خطی شده روش هذلولوی

$$\left[\bar{A} \right] w_{i-1,j} + \left[\bar{B} \right] w_{i,j} + \left[\bar{C} \right] w_{i+1,j} = \left[\bar{D} \right]$$

$$\begin{bmatrix} \left[\bar{B} \right]_2 & \left[\bar{C} \right]_2 \\ \left[\bar{A} \right]_3 & \left[\bar{B} \right]_3 & \left[\bar{C} \right]_3 \\ & & \left[\bar{A} \right]_{i \max - 2} & \left[\bar{B} \right]_{i \max - 2} & \left[\bar{C} \right]_{i \max - 2} \\ & & & \left[\bar{A} \right]_{i \max - 1} & \left[\bar{B} \right]_{i \max - 1} \end{bmatrix}_{j-1} \begin{bmatrix} w_2 \\ w_3 \\ \\ w_{i \max - 2} \\ w_{i \max - 1} \end{bmatrix}_j = \begin{bmatrix} \left[\bar{D} \right]_2 \\ \left[\bar{D} \right]_3 \\ \\ \left[\bar{D} \right]_{i \max - 2} \\ \left[\bar{D} \right]_{i \max - 1} \end{bmatrix}_{j-1}$$

$$\left[\bar{D} \right]_{2,j-1} = \left[\bar{D} \right]_{2,j-1} - \left[\bar{A} \right]_{2,j-1} w_{1,j} \quad \& \quad \left[\bar{D} \right]_{i \max - 1,j-1} = \left[\bar{D} \right]_{i \max - 1,j-1} - \left[\bar{C} \right]_{i \max - 1,j-1} w_{i \max ,j}$$

تولید شبکه با سازمان

- معادلات با مشتقات جزئی (Partial Differential Equations)

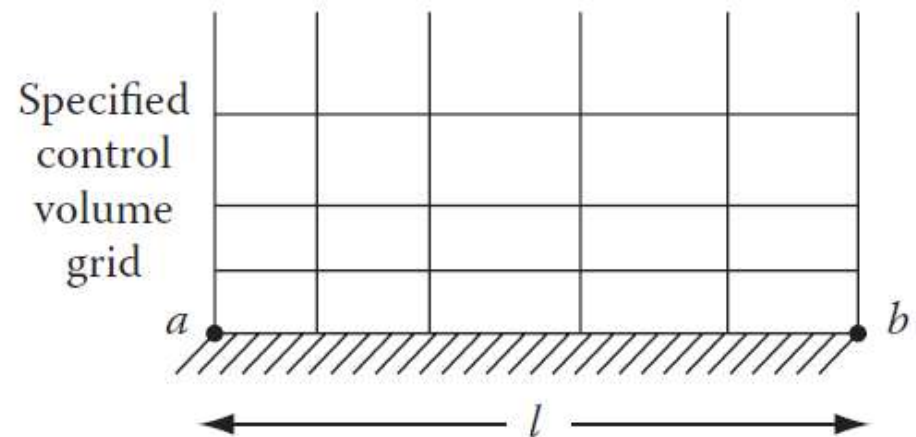
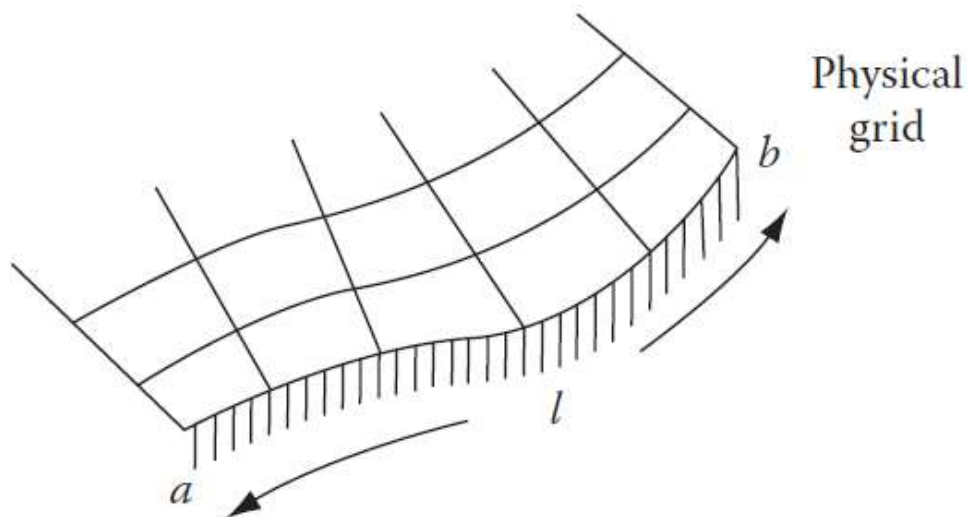
- فرآیند حل به روش هذلولوی

- تعیین توزیع نقاط شبکه روی مرز جسم

- محاسبه ژاکوبین برای پیشروی حل

(محاسبه طول جسم l ، ترسیم آن در یک خط راست، تطبیق توزیع نقاط روی این خط با توزیع نقاط روی

جسم، ترسیم خطوط η -ثابت و تعیین توزیع نقاط در این دامنه، محاسبه ژاکوبین تبدیل در دامنه فیزیکی)



تولید شبکه باسازمان

- معادلات با مشتقات جزئی (Partial Differential Equations)

- شروع حل عددی در روش هذلولی

- محاسبه متریک‌های تبدیل $(\tilde{x}_\xi, \tilde{y}_\xi)$ با استفاده از اطلاعات مرزی

- محاسبه متریک‌های تبدیل $(\tilde{x}_\eta, \tilde{y}_\eta)$ با استفاده از روابط زیر

$$\begin{cases} \tilde{x}_\xi \tilde{x}_\eta + \tilde{y}_\xi \tilde{y}_\eta = 0 \\ \tilde{x}_\xi \tilde{y}_\eta - \tilde{x}_\eta \tilde{y}_\xi = \tilde{J} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \tilde{x}_\eta = -\frac{\tilde{y}_\xi \tilde{J}}{\tilde{x}_\xi^2 + \tilde{y}_\xi^2} \\ \tilde{y}_\eta = \frac{\tilde{x}_\xi \tilde{J}}{\tilde{x}_\xi^2 + \tilde{y}_\xi^2} \end{cases}$$